



CONTRATO N° 97/2023
DESARROLLO Y PROVISIÓN DE LOS SUBSISTEMAS
PERIFÉRICOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE
INSTRUCCIÓN PILLÁN II

ENTRE

EMPRESA NACIONAL DE AERONÁUTICA DE CHILE

Y

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

AÑO 2023



ÍNDICE

1.	CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES TÉCNICAS	4
2.	CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO	6
3.	CLÁUSULA TERCERA: PRECIO	7
4.	CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO	8
5.	CLÁUSULA QUINTA: COMPOSICIÓN DEL PROGRAMA	10
6.	CLÁUSULA SEXTA: PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN	10
7.	CLÁUSULA SÉPTIMA: REPRESENTANTES TÉCNICOS	11
8.	CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA TÉCNICA	12
9.	CLÁUSULA NOVENA: SUBCONTRATACIONES	12
10.	CLÁUSULA DÉCIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO	15
11.	CLÁUSULA UNDÉCIMA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO	17
12.	CLÁUSULA DUODÉCIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO	18
13.	CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CLASIFICACIÓN, REUNIONES Y COMUNICACIONES	19
14.	CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL	19
15.	CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CATALOGACIÓN	20
16.	CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN	20
17.	CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL	21
18.	CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON PERSONAL A CARGO	21
19.	CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN	21
20.	CLÁUSULA VIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS	22
21.	CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA: VIGENCIA	23
22.	CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: EJEMPLARES Y ANEXOS	23
23.	CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: PERSONERÍAS	24





CONTRATO N° 97/2023 ENTRE ENAER Y DTS
POR EL DESARROLLO Y PROVISIÓN DE LOS
SUBSISTEMAS PERIFÉRICOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE INSTRUCCIÓN PILLÁN II



ANEXOS

ANEXO "A" - DESCRIPCIÓN TÉCNICA

ANEXO "B" - STATEMENT OF WORK (SOW)

ANEXO "C" - ENTREGABLES

ANEXO "D" - SOPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO (ILS)

ANEXO "E" - CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN

ANEXO "F" - CARTA GANTT





COMPARECENCIA

En Santiago, a 2 de marzo de 2023, entre EMPRESA NACIONAL DE AERONÁUTICA DE CHILE, RUT N° 61.113.000-7, en adelante ENAER, representada por su Director Ejecutivo, don HENRY JAMES CLEVELAND CARTES, cédula nacional de identidad N° 8.622.847-5, ambos con domicilio para estos efectos en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 11.087, Comuna de El Bosque, Santiago, por una parte, y por la otra, la sociedad DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA, RUT N° 78.080.440-8, en adelante DTS, representada por don SERGIO ANDRÉS VÁSQUEZ GONZÁLEZ, cedula nacional de identidad N° 13.930.002-5, ambos con domicilio para estos efectos en Rodrigo de Araya N° 1263, comuna de Macul, Santiago, se viene en celebrar el siguiente contrato:

CONSIDERANDO:

1. Que la aeronave T-35 "Pillan" fue desarrollada a comienzos de la década de 1980, como un entrenador militar básico, monomotor, biplaza, con asientos en tándem, tren triciclo retráctil, diseñado y fabricado por ENAER para satisfacer los requerimientos de un avión de instrucción básica para la Fuerza Aérea de Chile, también FACH y al mismo tiempo, preparar al piloto alumno para volar aviones de performances superiores.
2. Que FACH es el principal operador de las aeronaves T-35 "Pillan". A la fecha y después de más de 30 años de operación en la FACH, los aviones de la flota se aproximan al término de su Vida Útil de 7.000 horas de vuelo.
3. Que en el marco de lo establecido en el contrato N° 49/2020, ENAER desarrolló para FACH el Estudio Básico de Inversión (EBI), con el propósito de determinar la factibilidad técnica y económica del Proyecto para Recuperar las Capacidades Operativas Aéreas de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile.
4. Que ENAER, con fecha 15.NOV.2021, entregó a FACH los resultados del Estudio Básico de Inversión señalado en el numeral anterior, más la correspondiente Propuesta Comercial 1050A/2021, de fecha 12.NOV.2021.
5. Que ENAER, para efectos de lo mencionado en el punto anterior, estableció con DTS el Contrato N° 01/2021, para desarrollar el Estudio de Ingeniería Básica para los Subsistemas Periféricos del Sistema Integrado de Instrucción Pillán II.
6. Que, con fecha 30.NOV.2021, a través del Certificado de Aceptación del Contrato N°49/2020, FACH recibió conforme la entrega del Estudio Básico de Inversión, más la Propuesta Comercial 1050A/2021, de fecha 12.NOV.2021 por los Servicios de Recuperación de Capacidades Operativas Aéreas de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile.
7. Que, mediante Decreto Supremo N° 67, de fecha 05.ABR.2022 (tramitado con fecha 11 OCT.2022), se autorizó a FACH a financiar el proyecto "Recuperación de





Capacidades Operativas Aéreas de la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de Chile".

8. Que, las partes de acuerdo a lo expuesto, desean de mutuo interés, suscribir el presente contrato para el desarrollo y provisión de los Subsistemas Periféricos del Sistema Integrado de Instrucción Pillán II, en los términos que se convienen a continuación

SE ACUERDA:

Suscribir el presente Contrato para el desarrollo y provisión de los Subsistemas Periféricos del Sistema Integrado de Instrucción Pillán II.

1. CLÁUSULA PRIMERA: DEFINICIONES TÉCNICAS.

- 1.1. Para los fines de este Contrato los términos abajo indicados tendrán el siguiente significado:

ADI:	Subsistema Adquisición de Datos e Instrumentación.
Arquitecto TI:	Se refiere al empleado de DTS que ENAER acredite ante FACH, para desempeñarse como el profesional encargado de la implementación y de la puesta en marcha de los sistemas de información periféricos teniendo en cuenta los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.
CBT:	Computer Based Training (Enseñanza asistida por computadora).
CD:	Centro de Datos.
CDR:	Critical Design Review (Revisión de Diseño Crítico). Reunión entre las Partes para verificar el desarrollo del proyecto al término de su Diseño Definitivo y congelar cualquier cambio a éste.
CoC:	Certificado de Conformidad.
DBS:	Subsistema Debriefing de Misión.
EBI:	Estudio Básico de Inversión.
ENAER:	Se refiere a la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile.
FACH:	Se refiere al FISCO – Fuerza Aérea de Chile.
GSE:	Ground Support Equipment (Equipamiento de apoyo terrestre).
H/V:	Horas de Vuelo.

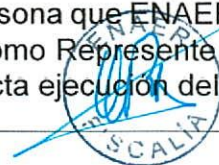




CONTRATO N° 97/2023 ENTRE ENAER Y DTS
POR EL DESARROLLO Y PROVISIÓN DE LOS
SUBSISTEMAS PERIFÉRICOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE INSTRUCCIÓN PILLÁN II



HUD:	Head Up Display (Visualización o pantalla frontal).
ILS:	Integrated Logistics Support (Apoyo logístico integrado).
I.V.A.:	Impuesto sobre el Valor Agregado vigente en Chile.
MFD:	Multi-Function Display (Pantalla multi función).
MMI:	Man Machine Interface (Interfaz Hombre Máquina).
MPS:	Subsistema Planificación de Misión.
N/A:	No Aplicable.
NVG:	Night Vision Goggles (Lentes de visión nocturna).
OO.TT.:	Órdenes Técnicas.
PDR:	Preliminary Design Review (Revisión preliminar de diseño). Reunión entre las Partes para verificar el desarrollo del proyecto al término de su Diseño Preliminar y acordar posibles cambios a éste.
PFD:	Primary Flight Display (Pantalla primaria de vuelo).
PMR:	"Program Management Review" (Revisión de gestión del programa), reunión recurrente de revisión, de nivel de gestión por las partes responsables de un material, con el propósito de determinar el estado de un sistema asignado o la ejecución de un acuerdo determinado. Los PMR's están diseñados como herramientas para identificar problemas y así desarrollar acciones correctivas.
POC:	Punto de Contacto.
RDC:	Revisión del Diseño Conceptual. Reunión entre las Partes para verificar el desarrollo del Proyecto al término de su Diseño Conceptual y acordar posibles cambios a éste.
Repuestos:	Corresponde a elementos que se individualizan por el número de parte y/o número de serie y que son integrantes de un conjunto mayor.
Rotables:	Son aquellos ítems que son removibles y controlables por unidad, generalmente por número de serie y que tienen un potencial definido de uso, mediante inspección, overhaul, reparación o calibración.
R.T. ENAER:	Se refiere a la persona que ENAER acredite ante DTS, para desempeñarse como Representante Técnico de ENAER para velar por la correcta ejecución del presente Contrato





R.T. DTS:	Se refiere a la persona que DTS acredite ante ENAER, para desempeñarse como Representante Técnico y velar por la correcta ejecución del presente Contrato.
Sistema Integrado de Instrucción:	Está compuesto por las Aeronaves y los Subsistemas Periféricos de Instrucción, estos últimos descritos en el Anexo "A" del presente contrato.
SIM:	Subsistema Simulador de Vuelo.
SOM:	Subsistema Instrucción de Operadores y Mantenedores.
SOT:	Subsistema Gestión de Órdenes Técnicas.
SOW:	Statement of Work (Alcance del trabajo). Una descripción detallada de los trabajos que requieren ser realizados dentro del marco de este Contrato.
T0:	Fecha de inicio de los servicios, 21 de diciembre de 2022.
TRK:	Subsistema Seguimiento de Vuelo.

2. CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO.

- 2.1. Por el presente Contrato, ENAER contrata a DTS para que realice el Diseño Preliminar, el Diseño Detallado, la Fabricación y Entrega de los Subsistemas Periféricos del Sistema Integrado de Instrucción Pillán II, los que se definen a continuación.
- 2.1.1. Subsistema de simulación de vuelo.
 - 2.1.2. Subsistema de planificación de misión.
 - 2.1.3. Subsistema de debriefing de misión.
 - 2.1.4. Subsistema de seguimiento en vuelo.
 - 2.1.5. Subsistema de instrucción para operadores y mantenedores.
 - 2.1.6. Subsistema de gestión de órdenes técnicas.
 - 2.1.7. Centro de Datos y Subsistema de adquisición de datos - Instrumentación para pruebas y ensayos en vuelo.

Los alcances específicos y entregables de cada periférico definido en el párrafo anterior se definen en los Anexos A, B, C y D del presente Contrato.





3. CLÁUSULA TERCERA: PRECIO.

- 3.1. El precio total de los servicios objeto del presente Contrato, asciende a **USD 11.409.477,24 (Once millones cuatrocientos nueve mil cuatrocientos setenta y siete con veinticuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América), I.V.A. incluido**, que se desglosa como se señala en los siguientes numerales.
- 3.1.1. USD 2.013.234,78 (Dos millones trece mil doscientos treinta y cuatro con setenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América), I.V.A. incluido, correspondiente al Subsistema de simulación de vuelo.
- 3.1.2. USD 698.742,58 (Seiscientos noventa y ocho mil setecientos cuarenta y dos con cincuenta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América) I.V.A. incluido, correspondiente al Subsistema de planificación de misión.
- 3.1.3. USD 1.307.445,02 (Un millón trescientos siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco con cero dos centavos de dólar de los Estados Unidos de América) I.V.A. incluido, correspondiente al Subsistema de debriefing de misión.
- 3.1.4. USD 1.089.440,69 (Un millón ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta con sesenta y nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América), I.V.A. incluido, correspondiente al Subsistema de seguimiento en vuelo.
- 3.1.5. USD 4.037.780,38 (Cuatro millones treinta y siete mil setecientos ochenta con treinta y ocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América), I.V.A. incluido, correspondiente al Subsistema de instrucción para operadores y mantenedores.
- 3.1.6. USD 511.125,23 (Quinientos once mil ciento veinticinco con veintitrés centavos de dólar de los Estados Unidos de América), I.V.A. incluido, correspondiente al Subsistema de gestión de órdenes técnicas.
- 3.1.7. USD 166.160,89 (Ciento sesenta y seis mil ciento sesenta con ochenta y nueve centavos de dólar de los Estados Unidos de América), I.V.A. incluido, correspondiente al Subsistema de Adquisición de Datos - Instrumentación para pruebas y ensayos en vuelo.
- 3.1.8. USD 1.252.347,67 (Un millón doscientos cincuenta y dos mil trescientos cuarenta y siete con sesenta y siete centavos de dólar de los Estados Unidos de América), I.V.A. incluido, correspondiente al Centro de Datos.
- 3.1.9. USD 333.200,00 (Trescientos treinta y tres mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América), I.V.A. incluido, correspondiente a la Garantía extendida de 24 meses para los subsistemas mencionados en el numeral 2.1, a excepción del ADI, que tendrá un periodo de garantía de doce (12) meses.





CONTRATO N° 97/2023 ENTRE ENAER Y DTS
POR EL DESARROLLO Y PROVISIÓN DE LOS
SUBSISTEMAS PERIFÉRICOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE INSTRUCCIÓN PILLÁN II



4. CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO.

- 4.1. El Precio establecido en el numeral 3.1 se pagará conforme al detalle que a continuación se indica:

Tabla N° 1: "Detalle de cuotas a pagar por ENAER a DTS"

ID	Hito (T0 + meses)	Precio USD IVA Incl.	Entregable	Documentación
1	Pago Inicial T0+2	1.222.714,29	Sin Entregable	a) Factura
2	Pago T0+12	1.136.839,13	Informe PDR	a) Factura b) Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30 y F30-1) c) Certificado de Conformidad según entregables del Anexo "C"
3	Pago T0+24	1.974.055,30	Informe Pre-CDR	
4	Pago T0+36	3.569.389,53	Informe CDR	
5	Pago T0+48	2.530.329,13	SIM Prototipo	
6	Pago T0+68	976.149,86	DBS, TRK, MPS, CD, SIM Serie 1 y 2, SOT y SOM.	
PRECIO TOTAL USD		11.409.477,24		

- 4.2. Los pagos signados en los numerales 2 al 6 señalados en la Tabla N° 1 del numeral 4.1, se pagarán contra la presentación de la factura correspondiente y del Certificado de Aceptación establecida en el anexo "E" del presente Contrato, debidamente firmado por el Representante Técnico de ENAER, en señal de aceptación de los entregables correspondientes a los hitos indicados. El pago del hito 1 procederá sin que sea requisito contar con el Certificado de Conformidad.
- 4.3. La Facturación deberá realizarse a nombre de Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile, RUT 61.113.000-7, debiendo DTS entregar conjuntamente con la correspondiente Factura, los Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social, Formulario F30 y Formulario F30-1, emitidos por la Inspección del Trabajo, que acredite no tener deudas laborales y previsionales pendientes respecto de los trabajadores mensualmente y el Certificado del Servicio de Impuestos Internos denominado "Declaración Mensual y Pago Simultáneo de impuestos" (Formulario 29). No será procedente estos requisitos para el pago previsto en el hito 1.
- 4.4. Todos los pagos de los hitos señalados en la Tabla N° 1 del numeral 4.1, se realizarán por transferencia electrónica directamente a DTS, a la siguiente cuenta:





Banco: BCI
Cuenta DTS en dólares: 19590041
Beneficiario: Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA
Dirección: Rodrigo de Araya 1263, Macul, Santiago
País: Chile

4.5. Las partes contratantes convienen en el siguiente Acuerdo Excepcional de Pago de Facturas, de conformidad a la ley 21.131.

4.5.1 El presente Acuerdo consiste en que todos los pagos emanados de este Contrato, conforme a los respectivos hitos de pago establecidos en la cláusula 4.1 del mismo, se realizarán dentro de 60 días corridos contados desde la recepción por parte de ENAER, de la respectiva factura.

4.5.2 Este Acuerdo rige respecto de todas las facturas que se emitan con ocasión del presente Contrato.

4.5.3 Este Acuerdo deberá ser inscrito en el Registro que lleva al efecto el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dentro del plazo de cinco (05) días hábiles contados desde su suscripción, por ENAER, de conformidad a lo dispuesto en el respectivo Reglamento.

4.5.4 ENAER deberá informar a DTS el cumplimiento de la obligación de inscripción.

4.5.5 Las partes, dando cumplimiento al Reglamento de la Ley N°21.131, señalan los siguientes correos electrónicos:

- Por parte de ENAER: leopoldo.porras@enaer.cl
- Por parte de DTS: svasquez@dts.cl

4.5.6 El rubro o actividad económica de las partes, es el siguiente:

- Respecto de ENAER: Reparación de aeronaves y naves espaciales. (Cód. 331502)
- Respecto de DTS: Fabricación de otros tipos de maquinarias de uso especial. (Cód. 282900)



- 4.5.7 Las partes dejan constancia que en el caso que ENAER no pague alguna factura en el plazo acordado, DTS deberá cobrar, por expreso mandato de la ley, el interés y la comisión que legalmente corresponda.
- 4.6. Atendido al hecho que DTS es una empresa filial de ENAER y en virtud de lo cual es la única accionista, las partes han definido que existen suficientes garantías para que DTS cumpla fielmente las obligaciones que emanan del presente contrato, por ello, no se exigirán Boletas de Garantía Bancaria de Buen Uso del Anticipo ni de Fiel Cumplimiento del Contrato.

5. CLÁUSULA QUINTA: PROGRAMA DEL CONTRATO.

- 5.1. El presente contrato comprende un programa que contiene las actividades de Desarrollo y Provisión de Bienes y Servicios que constituyen el Objeto del presente Contrato y que se mencionan en la Cláusula Segunda del mismo.
- 5.2. Para el desarrollo de este programa, se requiere de trabajos y obligaciones que deben ser desarrollados por ambas partes y se describen en Anexo B "SOW", de acuerdo a la programación de actividades establecidas en el Anexo F del presente Contrato.
- 5.3. Las partes se comprometen a dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones establecidas en el presente Contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA: PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA Y ACEPTACIÓN.

- 6.1. DTS entregará a ENAER los Subsistemas Periféricos considerados en el presente Contrato, de conformidad al detalle señalado en los Anexos A, B, C y D.
- 6.2. DTS notificará a ENAER, con hasta treinta (30) días corridos de anticipación, la fecha en que DTS considere que los Subsistemas Periféricos incluidos en el presente contrato, estarán listos para su entrega, inspección y aceptación por parte de ENAER, los que serán entregados en calle Rodrigo de Araya 1263, comuna Macul, Santiago. (EX WORK)
- 6.3. La inspección de los Subsistemas Periféricos incluidos en el presente Contrato, será realizada por el Equipo Técnico que ENAER designe para cada uno de ellos. La coordinación en la ejecución de las tareas derivadas del proceso de inspección, será realizada a través del RT ENAER, quién le solicitará los antecedentes que requiera al RT DTS.
- 6.4. La aceptación de los Subsistemas Periféricos incluidos en el presente contrato, será realizada por parte del RT ENAER, previa aceptación de FACH, quién procederá a firmar cada uno de los respectivos CoC, de acuerdo al formato establecido en el Anexo E del presente contrato.



7. CLÁUSULA SÉPTIMA: REPRESENTANTES TÉCNICOS.

7.1. El Representante Técnico ENAER, será el Jefe de Programa para el desarrollo y provisión del Sistema Integrado de Instrucción Aérea para FACH Pillán II, nombrado por ENAER, quién actuará en su representación para:

- 7.1.1. Controlar la correcta y oportuna ejecución de todas las actividades del presente Contrato.
- 7.1.2. Mantener un contacto técnico permanente con DTS.
- 7.1.3. Realizar al menos una reunión bimensual para controlar el grado de avance del programa, levantando la correspondiente acta con los temas conversados, tareas asignadas y acuerdos establecidos, en el marco de los términos y condiciones del presente Contrato. Con todo, las partes, de mutuo acuerdo, podrán reunirse todas las veces que estimen necesario, reflejando los principales puntos en la correspondiente acta.
- 7.1.4. Coordinar las reuniones necesarias con el cliente final de acuerdo a los requerimientos planteados por DTS, con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos del presente Contrato.
- 7.1.5. Aceptar los servicios y trabajos ejecutados por DTS en el marco de lo establecido en el presente Contrato.
- 7.1.6. Visar las facturas y aprobar los finiquitos de cada uno de los hitos de pago establecidos en la tabla del numeral 4.1, cuando corresponda, en señal de aceptación de los servicios prestados, dentro de los cinco (05) días corridos siguientes a la fecha en que le sean presentados, o en caso contrario, deberá presentar sus discrepancias por escrito, dentro del mismo plazo. En el evento que no dé su aceptación o indique discrepancias dentro del plazo señalado, se entenderán aprobados para todos los efectos legales y contractuales.

7.2. El Representante Técnico DTS, será el Jefe de Programa para el desarrollo y provisión de los Subsistemas Periféricos del Sistema Integrado de Instrucción Pillán II, quién actuará en representación de DTS para:

- 7.2.1. Dar cumplimiento y controlar la ejecución de todas las actividades establecidas en el presente Contrato.
- 7.2.2. Realizar al menos una reunión bimensual para informar el grado de avance del programa al RT ENAER, levantando la correspondiente acta con los temas conversados, tareas asignadas y acuerdos establecidos, en el marco de los términos y condiciones del presente Contrato. Con todo, las partes de mutuo acuerdo podrán reunirse todas las veces que estimen necesario, reflejando los principales puntos en la correspondiente acta.





- 7.3. Las partes acuerdan que el RT DTS y su equipo de trabajo podrán tomar contacto con el cliente final FACH, previa autorización de ENAER. En las reuniones antes citadas podrán participar representantes de ENAER, en caso de considerarlo necesario. Estas reuniones se limitarán a aspectos técnico/operativos y excluirán cualquier detalle contractual.
- 7.4. El Arquitecto TI será un profesional de DTS que dependerá del R.T. DTS y tendrá la responsabilidad de supervisar el proceso de puesta en marcha del Sistema de Periféricos en dependencias de la Escuela de Aviación, en la Base Aérea "El Bosque", verificando:
- 7.4.1 Implementación de la red y centro de datos.
- 7.4.2 Instalación de cada periférico.
- 7.4.3 Funcionamiento integrado del sistema.

8. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA TÉCNICA.

- 8.1. DTS garantiza a ENAER que los Subsistemas Periféricos cumplirán con los objetivos establecidos y especificaciones técnicas establecidas en el Anexo A del presente contrato.
- 8.2. DTS garantiza a ENAER que el trabajo del desarrollo de los Subsistemas Periféricos, será ejecutado y supervisado por personal calificado y competente, y que los materiales y servicios empleados serán los recomendados por los fabricantes o aprobados por DTS según sus propias exigencias de Calidad.
- 8.3. A excepción del ADI, que tendrá un periodo de garantía de doce (12) meses, los siguientes periféricos y subsistemas: SIM, DBS, TRK, MPS, SOT, SOM y CD, tendrán una garantía extendida de veinticuatro (24) meses, contados desde su recepción y será aplicable sobre defectos de fabricación o diseño.

9. CLÁUSULA NOVENA: SUBCONTRATACIONES.

- 9.1. DTS se obliga para con ENAER a prestar, por su cuenta y riesgo y con personal bajo su dependencia y subordinación, el servicio objeto del presente Contrato. Excepcionalmente, celebrará contratos de prestación de servicios a honorarios con el objeto de contratar personal idóneo para cumplir los objetivos de este Contrato.
- 9.2. DTS no podrá subcontratar los servicios objeto del presente Contrato, sin previa autorización expresa y escrita de ENAER. De ser autorizado por ENAER, dicho servicio se llevará a cabo bajo el régimen de subcontratación contemplado en los artículos 183-A al 183-E del Código del Trabajo.
- 9.3. Los trabajadores de DTS son dependientes exclusivamente de esta empresa. Por lo tanto, en su calidad de empleadora, DTS se obliga a cumplir oportuna y debidamente, respecto de dicho personal, con todas las obligaciones legales de





tipo laboral, tributario, previsional, de salud, de accidentes del trabajo y cualquiera otra de origen laboral y legal.

- 9.4. El cumplimiento de tales obligaciones será acreditado por DTS entregando los Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social número F30 y F30-1, emitidos por la Dirección del Trabajo, y el Formulario N° 29 emitido por el Servicio de Impuestos Internos, en forma mensual independientemente de que se facture o no, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 4.3.
- 9.5. Asimismo, DTS deberá proporcionar a sus trabajadores, durante todo el desarrollo del servicio objeto del presente Contrato, todos los elementos de seguridad y protección personal, necesarios de conformidad a lo exigido por el Departamento de Prevención de Riesgos y Medioambiente de ENAER.

Su incumplimiento como la no entrega por parte de DTS de cualquiera de los documentos señalados en el numeral 9.4 anterior, y el no pago de las referidas obligaciones al personal de DTS, autorizan a ENAER, a ejercer el Derecho de Retención, en los términos previstos en el artículo 183-C, del Código del Trabajo. En caso que, por estas circunstancias, ENAER opte por poner término al presente Contrato de la forma indicada en la cláusula 11, numeral 11.1.7, podrá utilizar el dinero retenido para pagar directamente, en todo o en parte, las prestaciones adeudadas por DTS a sus trabajadores.

- 9.6. De realizarse actividades derivadas de los servicios objeto del presente Contrato, en instalaciones de ENAER, DTS realizará una reunión entre los asesores de Prevención de Riesgo y/o Comités Paritarios de Higiene y Seguridad de las Empresas Contratistas y/o Subcontratistas, según corresponda, y el Departamento de Prevención de Riesgos y Medio ambiente de ENAER, para planificar y coordinar las actividades de prevención de riesgos.
- 9.7. DTS se compromete a realizar los servicios contratados por sí mismo y por sus subcontratistas autorizados, con la debida diligencia y calidad técnica, respondiendo de las omisiones, errores, defectos o métodos inadecuados en la ejecución de los mismos. Además, deberá cumplir con las siguientes obligaciones:
- 9.7.1. Mantener actualizada una nómina, con la individualización del nombre completo, RUN de los trabajadores que participan en la prestación del servicio. Además, deberá mantener copias de los contratos de trabajo de los mismos trabajadores y, en su caso, de los respectivos finiquitos.
- 9.7.2. Supervisar mediante personal propio el desempeño eficaz de todos los trabajadores que destine al cumplimiento del presente Contrato, incluso de los subcontratistas.
- 9.7.3. Reclutar, seleccionar y contratar a los trabajadores que utilice para la prestación de los servicios materia del presente Contrato, bajo su exclusiva responsabilidad y cargo.





- 9.7.4. Acreditar a ENAER, cuando se le solicite, el íntegro y oportuno cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales. Para ello, deberá hallarse al día en el pago de las remuneraciones ordinarias y extraordinarias, así como de las cotizaciones previsionales y de seguridad social, respecto de todos y cada uno de los trabajadores adscritos a los servicios objeto del presente Contrato.
- 9.7.5. Responsabilizarse, como empleador, de todos los trabajadores que utilice para la ejecución de los trabajos y servicios objeto del presente contrato, de la correcta aplicación de la legislación vigente en materia de prevención de riesgos y de la adecuada adaptación de su actuación, al contenido de las medidas previstas en la correspondiente evaluación de riesgos laborales y plan de prevención. Para tales efectos, DTS declara mediante el presente documento haber efectuado la pertinente evaluación de riesgos laborales, de cada uno de los puestos de trabajo relativos al personal que prestará los servicios objeto de este Contrato, así como la elaboración del plan de prevención de riesgos laborales.
- 9.7.6. En caso que DTS cuente con un trabajador extranjero para las prestación de servicios del presente Contrato, ya sea de su dependencia o de dependencia de un subcontratista, deberá acreditar al comienzo de la prestación de sus servicios, la Visa de trabajo respectiva para trabajar en la República de Chile.
- 9.7.7. Se deja expresa constancia que ENAER no tendrá vínculo contractual con los Subcontratistas ni relación laboral con sus trabajadores, atendido lo cual ENAER queda liberado de cualquier responsabilidad que diga relación con los derechos y obligaciones que imponen las leyes laborales y previsionales.
- 9.8. Con todo, DTS no podrá subcontratar empresas o contratar personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que se encuentren en alguna de las siguientes circunstancias:
- 9.8.1. Haber sido condenadas por crimen o simple delito que merezca pena aflictiva, en calidad de autor, cómplice o encubridor.
- 9.8.2. Haber sido sancionado por infracción al Decreto Ley N°211 o sus modificaciones, a menos que hayan transcurrido 03 (tres) años desde el término del cumplimiento de la sanción.
- 9.8.3. Haber sido condenado por sentencia firme o ejecutoriada como consecuencia de incumplimiento de un contrato celebrado con alguna Entidad regida por la Ley de Compras Públicas, y siempre que no hayan transcurrido 02 (dos) años a contar desde la fecha de la sentencia.
- 9.8.4. Registrar deudas tributarias de cualquier naturaleza por más de un año, a menos que exista un convenio de pago vigente.



- 9.8.5. Registrar deudas previsionales y de salud o reclamos pendientes en materia laboral con sus trabajadores por más de un año, lo que se acreditará a través de certificado de la autoridad competente.
- 9.8.6. Haber sido condenada por prácticas antisindicales o por vulneración de derechos fundamentales de los trabajadores en los últimos dos años contados desde la suscripción del presente Contrato o por delitos concursales previstos en el Código Penal.
- 9.8.7. Haber sido condenada por cualquiera de los delitos de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Delito de Cohecho, de Receptación, Negociación Incompatible, Corrupción o Soborno entre particulares, Apropiación Indevida, Administración Desleal, de Contaminación de Aguas, de Pesca Ilegal, de Falta de Acreditación del Origen Legal de Recursos Hidrobiológicos Vedados o Sobreexplotados, así como también incumplimiento de un aislamiento u otra medida extraordinaria dispuesto por la autoridad sanitaria con ocasión de epidemia o pandemia en los términos indicados en la Ley N° 21.240, de todos los delitos contemplados en el Título II de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, tales como los delitos previstos para quienes organizaren, pertenecieren, financiaren, dotaren, ayudaren, instruyesen, incitaren a la creación y funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidas militarmente organizadas, el porte, la posesión o tenencia de armas de fuego o explosivos sin las autorizaciones o inscripciones correspondientes; la comercialización, fabricación, importación e internación al país de armas, artefactos y municiones prohibidas o sujetas a control; o la venta de municiones o cartuchos a quien no es poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita, el delito de trata de personas, los delitos informáticos incorporados por la Ley N° 21.459, el delito de sustracción de madera y otros relacionados, incorporados por la Ley N° 21.488 y por la comisión de cualquier otro delito que se incorpore con posterioridad a la ya mencionada Ley N° 20.393.

10. CLÁUSULA DÉCIMA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

- 10.1. Se define como Caso Fortuito o Fuerza Mayor para todos los efectos derivados del presente Contrato, todo suceso imprevisto, imposible de resistir, que no sea constitutivo de dolo o culpa de alguna de las Partes contratantes, encuadrado, entre otras, en alguna de las siguientes situaciones:

- 10.1.1. Actos de Gobierno que impidan a las partes el cumplimiento oportuno del presente Contrato.



- 10.1.2. Actos de la naturaleza, tales como catástrofes, o fenómenos naturales que tengan directa incidencia en el cumplimiento de las Cláusulas del presente Contrato.
- 10.1.3. Huelgas o cierre de las fábricas que afecten directamente la entrega de los suministros o la prestación de los servicios.
- 10.1.4. Guerra civil, guerra externa, conmoción interior o desórdenes públicos organizados que afecten directamente la entrega de los bienes o la prestación de los servicios objeto de este Contrato.
- 10.2. Toda demora que se produzca, en el cumplimiento de las obligaciones de ENAER o de DTS objeto del presente Contrato, que provenga de alguna causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, deberá ser notificada por la Parte que sufra la causal, atestiguando en dicha notificación la causal que alegue.
- 10.3. Producido un evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor que impida a DTS el cumplimiento de sus obligaciones a que se obliga por este instrumento previa resolución y acuerdo entre las partes, las Partes extenderán el período de entrega de los servicios establecidos en el presente contrato, mediante la suscripción de una Enmienda, de acuerdo a lo señalado en la Cláusula Primera. Lo anterior no dará derecho a DTS demandar el pago de sumas adicionales a aquellas establecidas en el numeral 4.1.
- 10.4. Si a pesar de la extensión señalada en el numeral 10.3, DTS no puede prestar los servicios establecidos en el presente Contrato, ENAER podrá poner término al contrato una vez transcurridos treinta (30) días contados desde este último incumplimiento pactado en la Enmienda, mediante comunicación escrita dirigida a DTS. Sin perjuicio de lo anterior, DTS, deberá notificar a ENAER todo evento que le impida cumplir con las obligaciones establecidas en este Contrato en cuanto tome conocimiento de su ocurrencia, salvo que sea de público conocimiento.
- 10.5. Producido un evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor que impida a ENAER el cumplimiento de sus obligaciones, DTS podrá poner término al contrato una vez transcurridos treinta (30) días contados desde este último incumplimiento, mediante comunicación escrita dirigida a ENAER.
- 10.6. Esta cláusula no exime de la obligación de las Partes de tomar medidas razonables para seguir sus procedimientos normales de recuperación de desastres o su obligación de pagar los servicios efectivamente prestados a la fecha del término del presente Contrato.
- 10.7. Ninguna de las Partes será responsable por incumplimiento de las obligaciones recíprocas del presente Contrato por caso fortuito o fuerza mayor.

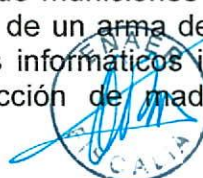




11. CLÁUSULA UNDÉCIMA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.

11.1. ENAER podrá unilateralmente declarar resuelto el Contrato y ponerle término anticipadamente, sin obligación de pagar indemnización a DTS, cuando se verifiquen respecto de DTS una o más de las siguientes circunstancias:

- 11.1.1. Incumplimiento de las obligaciones que emanan del presente Contrato.
- 11.1.2. Notoria Insolvencia.
- 11.1.3. Si DTS es declarado en Insolvencia o bien da inicio a los Procedimientos Concursales de Reorganización o Liquidación, de conformidad a las normas de la Ley N° 20.720.
- 11.1.4. Si iniciare cualquier gestión para procurar el nombramiento de un Liquidador o cualquier otro funcionario judicial que pudiera intervenir en el cumplimiento de las obligaciones de pago que para ENAER se derivan del presente Contrato.
- 11.1.5. La paralización injustificada de los servicios por parte de DTS.
- 11.1.6. La falta de probidad, vías de hecho, injurias y conducta inmoral grave, todas ellas, debidamente comprobadas, que provengan de DTS o de su personal dependiente hacia el personal de ENAER o de sus clientes.
- 11.1.7. El incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de sus trabajadores.
- 11.1.8. La comisión de cualquiera de los delitos de de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Delito de Cohecho, de Receptación, Negociación Incompatible, Corrupción o Soborno entre particulares, Apropiación Indevida, Administración Desleal, de Contaminación de Aguas, de Pesca Ilegal, de Falta de Acreditación del Origen Legal de Recursos Hidrobiológicos Vedados o Sobreexplotados, así como también incumplimiento de un aislamiento u otra medida extraordinaria dispuesto por la autoridad sanitaria con ocasión de epidemia o pandemia en los términos indicados en la Ley N° 21.240, de todos los delitos contemplados en el Título II de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, tales como los delitos previstos para quienes organizaren, pertenecieren, financiaren, dotaren, ayudaren, instruyesen, incitaran a la creación y funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidas militarmente organizadas, el porte, la posesión o tenencia de armas de fuego o explosivos sin las autorizaciones o inscripciones correspondientes; la comercialización, fabricación, importación e internación al país de armas, artefactos y municiones prohibidas o sujetas a control; o la venta de municiones o cartuchos a quien no es poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita, el delito de trata de personas, los delitos informáticos incorporados por la Ley N° 21.459, el delito de sustracción de madera y otros relacionados,



incorporados por la Ley N°21.488 y por la comisión de cualquier otro delito que se incorpore con posterioridad a la ya mencionada Ley N°20.393.

- 11.1.9. Incumplimiento de la obligación de prohibición de cesión o subcontratación.
- 11.1.10. Si DTS o sus ejecutivos son condenados por conductas o prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales de sus trabajadores.
- 11.1.11. Incumplimiento de la obligación de confidencialidad.
- 11.1.12. Que DTS este afecto por una causa de fuerza mayor por más de 30 días.
- 11.1.13. Atraso en 50 días o más en la entrega del Informe final de Sistemas Periféricos de Apoyo a la Instrucción y Soporte de Vuelo.
- 11.1.14. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
- 11.2. Por su parte, DTS podrá terminar anticipadamente el Contrato si ENAER no paga el precio dentro del plazo establecido en el numeral 4.5. Además, DTS tendrá la facultad de terminar unilateralmente el contrato, cuando ENAER incurra en las causales indicadas en los numerales 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, y 11.1.4, previamente individualizadas.
- 11.3. Las causales de término anticipado del contrato establecidas en los numerales anteriores, serán declaradas en los casos que corresponda, mediante resolución fundada debidamente tramitada, y no darán derecho a indemnización o pago alguno por tal motivo a favor de la Parte que incurrió en el incumplimiento.
- 11.4. La notificación de término anticipado de Contrato deberá efectuarse mediante carta certificada, dirigida al domicilio de la Parte incumplidora, indicado en la comparecencia del presente Contrato.
- 11.5. Las Partes, de común acuerdo, podrán poner término anticipado al presente Contrato.

12. CLÁUSULA DUODÉCIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.

- 12.1. Las modificaciones al presente Contrato, entendiéndose por tal, tanto el cuerpo del mismo como también el cuerpo de sus Anexos y cada uno de sus respectivos Apéndices, serán materializadas mediante Enmiendas que serán firmadas por ambas Partes y entrarán en vigencia una vez tramitado el acto administrativo que las apruebe, debidamente notificado a DTS.





13. CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: CLASIFICACIÓN, REUNIONES Y COMUNICACIONES.

- 13.1. El presente Contrato, así como toda la información que se derive del mismo, tendrá clasificación de Reservada, debiendo las partes contratantes darle el tratamiento correspondiente a dicha clasificación.
- 13.2. En armonía con lo establecido en la Cláusula Séptima, ambas representaciones técnicas deberán sostener reuniones periódicas con el objetivo de controlar el avance del programa y solucionar posibles desviaciones.
- 13.3. Mediante las reuniones PMR y de seguimiento que se lleven a cabo, los Representantes Técnicos de las Partes controlarán el avance del programa y solucionarán las posibles desviaciones que pudieran presentarse.
- 13.4. Ambas partes acuerdan que DTS participará como asesor técnico de ENAER en las reuniones PMR con FACH, cuando sea necesario. A esta reunión PMR deberá al menos asistir las siguientes personas:
- 13.4.1. Por parte de ENAER: El Jefe de Programa para el desarrollo y provisión del Sistema Integrado de Instrucción Aérea para FACH Pillán II.
- 13.4.2. Por parte de DTS: El Jefe de Programa Pillán II o un representante designado por DTS, previamente coordinado con ENAER.
- 13.5. Las comunicaciones entre las partes en relación a su ejecución serán por escrito o mediante e-mail a las siguientes direcciones:

ENAER: Jefe de Programa Pillán II, don Pablo Astica
FONO: +56 2 2383 1873
EMAIL: pablo.astica@enaer.cl

DTS: Jefe de Programa, don Manuel González Tardel
FONO: +56 9 44376008
EMAIL: manuel.gonzalez@dts.cl

- 13.6. Las partes podrán designar un nuevo representante técnico, comunicando dicha decisión en forma anticipada, vía email, a las direcciones de correo electrónico indicadas anteriormente.

14. CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PROPIEDAD INTELECTUAL.

- 14.1. Las partes dejan expresa constancia que, todas las facultades, derechos o privilegios que se deriven en materias de propiedad intelectual e industrial, con motivo u ocasión de la ejecución de los servicios y entregables específicos y exclusivos, que son parte del objeto del presente contrato, así como las originadas durante el Estudio Básico de Inversión, realizado durante el año 2021 por DTS para ENAER relativos exclusivamente a la Aeronave Pillán II, pertenecerán y serán de propiedad de ENAER, solo y exclusivamente, relacionado a los subsistemas



periféricos del sistema integrado de instrucción Pillán II, igual a los definidos en el Anexo "A" del presente contrato, para que ENAER venda, transfiera o fabrique para FACH. Asimismo, ENAER se reserva para sí, entre otras, la titularidad para registrar, y la facultad exclusiva de explotar y/o autorizar la explotación de invenciones, secretos comerciales o industriales, diseños industriales, modelos de utilidad, esquemas, planos, dibujos, textos, obras y en general cualquier documento o bien, producto o elemento susceptible de ser una propiedad intelectual e industrial, desarrollado bajo el presente contrato o del Estudio Básico de Inversión realizado durante el año 2021 por DTS para ENAER.

- 14.2. DTS se obliga a prestar a ENAER el apoyo necesario para concretar los derechos de propiedad intelectual e industrial, antes descritos, mediante el respectivo Sistema Nacional de Registro.
- 14.3. Las partes acuerdan, habida consideración de que el proyecto objeto de este contrato es encargado y financiado por FACH a ENAER, que DTS requerirá autorización de ENAER, para explotar comercialmente los subsistemas periféricos del sistema integrado de instrucción Pillán II igual a los definidos en el Anexo "A" del presente contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: CATALOGACIÓN.

- 15.1. Para efectos de catalogación y con el fin de mantener el control y facilitar el intercambio y la interoperabilidad de inventarios y promover la estandarización de los bienes considerados en el alcance del contrato, las partes acuerdan que:
- 15.1.1 Se identificarán los ítems que posean Número OTAN de Catálogo (NOC), que contempla como mínimo los datos del fabricante y el número de pieza que los identifican.
- 15.1.2 DTS deberá entregar a ENAER la información del numeral precedente, necesaria para incorporar los Subsistemas Periféricos del Sistema Integrado de Instrucción Pillán II, a sistemas de información para su administración.
- 15.2. Los requisitos de información asociados con la catalogación se realizarán entre los Puntos de Contacto enumerados en la Cláusula 13, y el progreso se revisará en las reuniones de revisión de contratos entre las partes.

16. CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN.

DTS no podrá ceder ni total ni parcialmente los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato, sin previo acuerdo entre las partes, el que deberá constar por escrito.



17. CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESPONSABILIDAD CIVIL.

- 17.1. ENAER no tendrá responsabilidad alguna, por los accidentes del trabajo que pudieran sobrevenir al personal de DTS que ocupe en la ejecución de los servicios relacionados con el presente contrato, ni tampoco responderá de los daños y perjuicios que, con ocasión de la ejecución de dichos servicios se causen a ellos, al expresado personal o a terceras personas extrañas, a consecuencia de accidentes, motivos de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieran ocurrir, o de delitos o cuasidelitos penales y civiles que puedan cometerse por el personal indicado. Lo anterior, salvo dolo o culpa lata de su parte.
- 17.2. Cualquier suma de dinero que ENAER se viera obligada a pagar, como indemnización por las causas mencionadas en el numeral precedente, que no correspondan a dolo o culpa de su parte, le será reembolsada por DTS, como también las costas de todo juicio o gestión administrativa o judicial en que tenga que intervenir por los mismos motivos.
- 17.3. ENAER queda facultada para descontar del precio que debe pagar, en virtud de este contrato, los desembolsos en que incurriera por los motivos indicados en los numerales 17.1 y 17.2, como asimismo, queda facultada para retener pagos que deba efectuar DTS asociados a eventuales sumas que se vea expuesta a pagar, y aunque éstas aún no hubiesen sido pagadas, por las mismas causas antes señaladas.
- 17.4. DTS será responsable de cualquier daño, menoscabo o perjuicio que sus trabajadores dependientes ocasionen, cuando fundadamente se verifique la ocurrencia de tal hecho. ENAER no se responsabiliza por alteraciones o fallas provocadas en el sistema debido a un caso fortuito o fuerza mayor.

18. CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CON PERSONAL A CARGO

DTS deberá cumplir con las leyes laborales que se establezcan en el pago de sueldos, salarios, remuneraciones, cotizaciones previsionales, asignaciones familiares, seguros de accidentes, feriados legales, registro de asistencia y pago de horas extras y, demás prestaciones que pueda generar el personal de su dependencia.

19. CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.

- 19.1. Las Partes dejan constancia que el presente Contrato ha sido suscrito bajo el imperio de las leyes de la República de Chile.
- 19.2. Cualquier controversia que pueda suscitarse entre las Partes con motivo de la interpretación o ejecución de este Contrato será resuelta en primer término mediante negociación directa. A falta de acuerdo entre las Partes, la resolución de





la controversia se entregará al conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia de la comuna de Santiago, Chile.

- 19.3. Las Partes fijan, para todos los efectos legales derivados de la ejecución del presente contrato, su domicilio en la ciudad de Santiago de Chile.

20. CLÁUSULA VIGÉSIMA: RESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS.

- 20.1. La Ley N° 20.393 y sus modificaciones han establecido la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos de: Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Delito de Cohecho, de Receptación, Negociación Incompatible, Corrupción o Soborno entre particulares, Apropiación Indebida, Administración Desleal, de Contaminación de Aguas, de Pesca Ilegal, de Falta de Acreditación del Origen Legal de Recursos Hidrobiológicos Vedados o Sobreexplotados, así como también incumplimiento de un aislamiento u otra medida extraordinaria dispuesto por la autoridad sanitaria con ocasión de epidemia o pandemia en los términos indicados en la Ley N° 21.240, de todos los delitos contemplados en el Título II de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, tales como los delitos previstos para quienes organizaren, pertenecieren, financiaren, dotaren, ayudaren, instruyesen, incitaren a la creación y funcionamiento de milicias privadas, grupos de combate o partidas militarmente organizadas, el porte, la posesión o tenencia de armas de fuego o explosivos sin las autorizaciones o inscripciones correspondientes; la comercialización, fabricación, importación e internación al país de armas, artefactos y municiones prohibidas o sujetas a control; o la venta de municiones o cartuchos a quien no es poseedor, tenedor o portador de un arma de fuego inscrita, el delito de trata de personas, los delitos informáticos incorporados por la Ley N° 21.459, el delito de sustracción de madera y otros relacionados, incorporados por la Ley N° 21.488 y por la comisión de cualquier otro delito que se incorpore con posterioridad a la Ley N° 20.393
- 20.2. A fin de dar cumplimiento a las obligaciones que impone la ley N° 20.393, ENAER y DTS declaran que: a) han dado estricto cumplimiento a las normas de la Ley N° 20.393 y sus modificaciones, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, b) que no han sido condenados por tales delitos, c) que sus representantes legales no han sido citados de acuerdo con lo señalado en el artículo 22 de la mencionada Ley.
- 20.3. ENAER y DTS se comprometen por el presente instrumento a mantener tal cumplimiento durante toda la vigencia del contrato, obligándose, asimismo, a no incurrir o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus directores, administradores, representantes, agentes o dependientes en general, ningún tipo de actividad o conducta que pudiera, afectar el cumplimiento de tales normas.
- 20.4. DTS se compromete a denunciar al Encargado de Prevención de Delitos de ENAER, cualquier acción, omisión o hecho que pueda constituir un incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos de ENAER o un delito de la Ley N° 20.393, a





través del canal de denuncias que se indica a continuación: Pagina Web de ENAER, Menú Contacto/Denuncia Ley 20.393.

21. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: VIGENCIA

21.1. El presente Contrato entrará en vigencia con su total tramitación y firma. Sin perjuicio de lo anterior, las prestaciones objeto de este Contrato, por razones de necesidad de la planificación y desarrollo del programa "Pillán II" comenzaron a ejecutarse a partir del día **21 de diciembre de 2022**, fecha que **se denominará T0**, supeditando los pagos que procedan a la total tramitación del acto administrativo aprobatorio del presente Contrato a partir de que se cumplan copulativamente las siguientes condiciones:

21.1.1. Suscripción del presente Contrato por parte de los representantes debidamente autorizados de ambas partes, y

21.1.2. Total tramitación de la Resolución Aprobatoria del presente Contrato, debidamente notificado a DTS mediante carta en que indicará la fecha de entrada en vigencia.

21.2. El presente Contrato permanecerá vigente hasta que DTS y ENAER den cumplimiento a la totalidad de las obligaciones aquí establecidas.

21.3. Las partes acuerdan en este acto que al finalizar el periodo de vigencia contractual se procederá, de común acuerdo, al respectivo finiquito del Contrato, dándose un plazo de 30 días desde la fecha de término del mismo para efectuarlo, el cual deberá ser tramitado por los Representantes Técnicos de ENAER y DTS. El finiquito tendrá por objeto solo analizar el estado de ejecución y cumplimiento de las obligaciones del Contrato y no constituye una renuncia de derechos.

21.4. Sin perjuicio de lo anterior, se establece que, para evitar cualquier atraso al desarrollo del Programa Pillán II entre ENAER y el cliente final, y a su vez, teniendo a bien el buen servicio brindado hasta la fecha como parte del proyecto EBI Pillán II, las prestaciones objeto del presente Contrato, y por expreso acuerdo entre las partes, comenzaron a ejecutarse a partir del **21 de diciembre de 2022 (T0)**, las que se regirán por todas y cada una de las cláusulas establecidas en el mismo.

22. CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA: EJEMPLARES Y ANEXOS

22.1. El presente Contrato se firma en dos ejemplares originales, quedando uno en poder de cada parte.

22.2. Cada ejemplar, consta de 22 páginas en su cuerpo principal, las que son rubricadas una a una por las partes.

22.3. El presente Contrato cuenta con 06 Anexos, que son parte integrante del mismo, para todos los efectos legales, los cuales se detallan a continuación:



22.3.1. Anexo "A": Descripción Sistema de Periféricos.

22.3.2. Anexo "B": Statement of Work (SOW).

22.3.3. Anexo "C": Entregables.

22.3.4. Anexo "D": Soporte Logístico Integrado (ILS).

22.3.5. Anexo "E": Certificado de Aceptación

22.3.6. Anexo "F": Carta Gantt.

23. CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA: PERSONERÍAS

23.1. La personería del Director Ejecutivo de ENAER, don HENRY CLEVELAND CARTES, para otorgar y firmar el presente Contrato, en nombre y representación de ENAER, emana de la Ley N° 18.297 de fecha 16 de marzo de 1984 "Orgánica de la Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile", y de su nombramiento como Director Ejecutivo de ENAER el que consta en el Decreto Supremo del Ministerio de Defensa Nacional N° 659 de fecha 07 de diciembre de 2012.

23.2. La personería de don SERGIO ANDRÉS VÁSQUEZ GONZÁLEZ para actuar en representación de "DTS" consta en la Escritura Pública de fecha 9 de febrero de 2023, otorgada ante el Notario Público de Santiago, don Álvaro González Salinas.

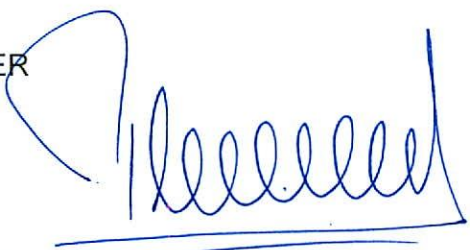
Para constancia firman:

DTS



SERGIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DTS SpA

ENAER



HENRY CLEVELAND CARTES
DIRECTOR EJECUTIVO
ENAER



Santiago, 2 de marzo de 2023

Sr. Hernán Barahona F.
Fiscal
Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile
Presente

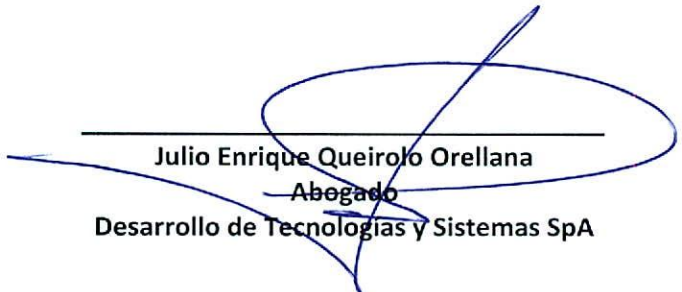
Ref.: Contrato N° 97/2023, "Desarrollo y Provisión de los Subsistemas Periféricos del Sistema Integrado de Instrucción Pillán II".

De mi consideración:

De acuerdo a lo conversado, adjunto dos copias firmadas del Contrato N° 97/2023 y sus respectivos Anexos, debidamente firmados por el representante de Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA.

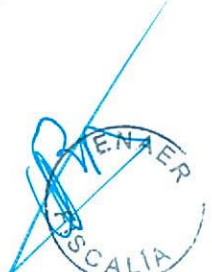
Solicito obtener la firma del Director Ejecutivo de ENAER y devolvernos uno de dichos ejemplares (Contrato y Anexos).

Te saluda atentamente,



Julio Enrique Queirolo Orellana
Abogado
Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA

*RECEBIDO
FIRMADO*



ANEXOS DEL CONTRATO N° 97/2023
POR EL DESARROLLO Y PROVISIÓN DE LOS
SUBSISTEMAS PERIFÉRICOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE INSTRUCCIÓN PILLÁN II



ANEXO "A"
AL CONTRATO N° 97/2023

DESCRIPCIÓN TÉCNICA SUBSISTEMAS DE PERIFÉRICOS

Los subsistemas periféricos están conformados por 08 componentes, los cuales se listan a continuación:

- A. Simulador de Vuelo (SIM)
- B. Planificación de Misión (MPS)
- C. Debriefing de Misión (DBS)
- D. Seguimiento de Vuelo (TRK)
- E. Instrucción de Operadores y mantenedores (SOM)
- F. Gestión de Órdenes Técnicas (SOT)
- G. Centro de Datos (CD)
- H. Adquisición de Datos - Instrumentación para pruebas y ensayos en vuelo (ADI)*

(*) El Subsistema de Adquisición de Datos e Instrumentación, solo será aplicable al proceso de evaluación y certificación de la aeronave, por lo que no formará parte de los entregables a FACH.

A. Simulador de Vuelo - SIM

Este subsistema, bajo un entorno inmersivo, brindará al usuario una experiencia de vuelo cercana a la realidad; permitirá la instrucción de procedimientos, entrenamiento de lecciones y simulación de misiones planificadas, basado en sesiones que deberá tomar el alumno y que serán dictadas por un instructor.

El SIM estará conformado por una Cabina de Vuelo, una Estación para el Instructor y un Sistema Visual de Realidad Mixta:

1. La Cabina de Vuelo permitirá a los estudiantes familiarizarse con los procedimientos de vuelo y la instrumentación de cabina, en escenarios normales y de emergencia, en distintas condiciones meteorológicas. Esto podrá ser aplicado a las fases de enseñanza de vuelo básico, acrobacia y en formación, haciendo posible la instrucción de pilotos segura y eficiente. Los mandos de vuelo tendrán "force-feedback" lo que brindará al usuario respuestas de fuerzas según las condiciones de vuelo.

La Cabina del Alumno contará con:

- a) Visor de realidad mixta: Hardware de despliegue de los gráficos para el alumno y presentación de la ubicación del punto de visión o la tecnología equivalente que se encuentre disponible.
- b) Bastón de mando: Hardware para el control de alerones, elevador y trim (pitch) de la aeronave simulada. Contará con sistema de fuerza de

realimentación en dos grados de libertad, simulando la aeronave real. La empuñadura será la misma que se implemente en la aeronave.

- c) Pedales: Hardware para el control del timón y frenos de la aeronave simulada. Tendrá fuerza de realimentación en dos grados de libertad, simulando la aeronave real.
 - d) Mandos de motor: Hardware para el control del acelerador, paso de la hélice, mezcla, PTT y otros que pudieran definirse como parte de las funcionalidades HOTAS. Serán los mismos que se implementen en la aeronave.
 - e) Paneles y consolas de la cabina del alumno, la delantera de la aeronave: es decir, la misma interface Hombre-Máquina que experimentará el piloto-alumno.
2. La Estación del Instructor permitirá visualizar la imagen desplegada al interior de los lentes. El instructor podrá generar fallas en la aeronave simulada, manejar las condiciones meteorológicas y de visibilidad. También, estará disponible la información relevante al vuelo desplegada en gráficos en tiempo de ejecución de la simulación y un mapa configurable de la posición instantánea de la aeronave. Otra característica relevante será la posibilidad de visualizar toda la información del panel frontal de la aeronave en la pantalla del instructor. Asimismo, será posible cargar un plan de vuelo y grabar la información del mismo en un formato compatible.

La Estación del Instructor estará conformada por:

- a) Sistema visual: dos pantallas de 32" o similar.
- b) Rack informático: esta unidad será de tipo "Pelican" o equivalente, con aisladores de vibración y choques para evitar el daño de los equipos al momento del transporte.
- c) Computador del alumno: computador de alta gama, y su configuración de hardware dependerá principalmente del sistema motor de simulación y lentes de realidad mixta para la definición de sus prestaciones y características. El gabinete será instalado en el rack.
- d) Computador del instructor: computador de gama media-alta, con una capacidad de procesamiento de video para el soporte del sistema visual del instructor y capacidad de cómputo para mantener una conexión de escritorio remoto ininterrumpida. El gabinete será instalado en el rack.
- e) Dispositivos de entrada: teclado y mouse inalámbrico.
- f) UPS: fuente de alimentación ininterrumpida, la que, ante un corte de energía eléctrica, permita conmutar a un sistema de respaldo, o bien, cerrar los programas y apagar el equipo correctamente.



El sistema de simulación considera 3 cabinas de simulación con su respectivo puesto del instructor, para que cada alumno sea supervisado por un instructor. En forma secundaria, este componente permitirá la práctica de vuelo en formación, donde será necesario contar con más de una Cabina. Cada una de las Cabinas de Alumno serán conectadas a una Estación de Instructor, el cual tendrá múltiples ventanas en una pantalla para observar la visión de cada uno de los alumnos. Las demás estaciones de instructor estarán inhabilitadas durante esta operación.

3. El Sistema Visual de Realidad Mixta permitirá visualizar todos los elementos interiores de la cabina real en alta resolución y podría contar con la funcionalidad de "eye-tracking" (en caso que esté disponible en el momento de implementar la solución) que mostrará en la Estación del Instructor una marca visual indicando el punto donde está fijando la mirada el alumno en cada instante. Toda la visión exterior a la cabina será de naturaleza virtual con un campo visual de 360°. La realidad virtual tendrá un modelo exterior simulado de la aeronave real con sus partes móviles animadas según su estado actual. Esto incluye las superficies de control, flaps, trim, tren de aterrizaje y la hélice.

El modelo de la aeronave utilizado en el simulador, estará basado en el diseño digital que proporcione ENAER, de la cabina, fuselaje, tren de aterrizaje, asientos y todo lo que se pudiera requerir para desarrollar el modelo 3D final de la aeronave.

El SIM será un subsistema independiente y tendrá la capacidad de comunicarse con el Subsistema de Planificación de Misión (MPS) y Subsistema de Debriefing (DBS) para planificar y analizar misiones, respectivamente. Este periférico será tratado como una herramienta, por lo tanto, la definición de las estrategias docentes en el área de vuelo y lo relacionado al uso mismo del SIM se encuentra declarado en el diseño del Subsistema de Instrucción para Operadores y Mantenedores (SOM) para todos los actores involucrados.

Finalmente, este subsistema permitirá dar las referencias, basado en información de cartografía real, que será provista por FACH a través del SAF.

El Simulador de Vuelo será de tipo estático y su Base de Certificación será la norma DAN 60 de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Chile.

B. Planificación de Misión - MPS

El MPS es una herramienta informática multiplataforma que desarrollará DTS utilizando como base un motor geoespacial "Luciad" o similar, la cual permitirá generar planes de vuelo. Los planes podrán ser impresos en papel utilizando una impresora disponible en la estación de planificación o exportados en PDF u otro formato compatible definido (Word, Excel, RTF, etc.) hacia un dispositivo portátil como una Tablet, a través de transmisión Bluetooth, o de conexión por red.

Para generar un plan de vuelo, se podrán crear way points en forma manual, utilizar aerovías o importar archivos (GPX, KML o CSV) que contengan planes de vuelo



previamente definidos. Al momento de elaborar el plan, se indicará, la distancia, el consumo de combustible y los tiempos de vuelo por tramo.

En 2D/3D se visualizarán las rutas creadas, aerovías, radio ayudas y objetos georreferenciados que podrán ser creados desde la aplicación (Áreas, líneas, puntos, etc.).

En el MPS se cargará cartografía aeronáutica e información de elevación de terreno tipo DTED, de manera local en la estación, o bien, accediendo a un servidor de mapas en red. En forma inicial, DTS proveerá una cartografía e información de elevación básica, de acceso local, la cual podrá ser actualizada por FACH a través del SAF. Adicionalmente, se obtendrá información meteorológica del tipo METAR, NOTAM u otra, si se cuenta con conexión a la red AFTN o de otras fuentes públicas validadas por la DGAC

El plan de vuelo podrá ser exportado en diferentes formatos de archivo (GPX, KML, CSV), que serán compatibles con los subsistemas de Seguimiento en Vuelo, Simulación de Vuelo y Debriefing. Además, se podrá ingresar el plan de vuelo a la aviónica de la aeronave. Para esto se consideran como dispositivos de transferencia de data (DTC y DTU) interfaces USB de tipo A o C. En caso de otro tipo de interfaces, estas serán provistas por ENAER.

El MPS tendrá los siguientes componentes principales:

1. La estación de planificación estará conformada por un notebook de alta gama del tipo Gamer, donde estará cargado todo el software asociado a la planificación de misión, un monitor externo de 32" o similar, teclados y mouse inalámbricos mediante conexión bluetooth o dongle USB, una impresora monocromática tipo láser para imprimir las cartillas de vuelo generadas y un dispositivo Tablet para exportar las cartillas de vuelo en formato PDF.
2. Estos componentes permitirán interactuar con los componentes de SW, para elaborar planes de vuelo, los cuales quedarán almacenados en la base de datos para acceso a través de la red de datos desde otros subsistemas, así como también para exportación a través del dispositivo DTC.
3. El software de Planificación de Misiones almacena cada FPL generado por el usuario en la base de datos definida. Solo los usuarios que cuenten con los permisos necesarios podrán acceder a la misión para su consulta y exportación. Las misiones generadas no podrán ser eliminadas. A fin de mantener la trazabilidad y el historial de las FPL generadas para una posterior revisión, solo se podrá cambiar la condición de las misiones a inactivas.
4. El software de Configuración de Aeronaves se encargará de ingresar las mismas y los diferentes parámetros de vuelo que sean definidos para la aeronave, con el fin de calcular adecuadamente los tiempos entre puntos de ruta y el consumo de combustible. Estos valores solo serán modificables por usuarios con privilegios de Administrador y no afectarán a los planes de vuelo ya publicados.



5. El software de Configuración de usuarios se encargará de ingresar al sistema nuevos usuarios y de modificar los perfiles de acceso para los ya existentes. Entre los tipos de usuario se cuentan los siguientes: Administrador, Instructor, Alumno y Usuario Inactivo.
6. Los softwares que componen el MPS serán de tipo multiplataforma, lo que permitirá su instalación en diferentes computadores y sistemas operativos que cumplan con los requisitos mínimos de instalación.
7. El DTC es un dispositivo de memoria extraíble, donde será cargada la información de planes de vuelo generados en MPS, para su uso en otros subsistemas periféricos compatibles, así como también en la aviónica de la aeronave.
8. La Base de Datos MPS contendrá todos los planes de vuelo generados por el software de planificación, los cuales podrán ser exportados a través de la red de datos hacia los subsistemas periféricos que cuenten con permiso para aquello. También esta base de datos podrá contener información aeronáutica proveniente de diversas fuentes de apoyo a la planificación, que deben ser definidas y validadas, y se actualizará automáticamente a través de conexiones externas por medio de microservicios, que son procesos automatizados dedicados a obtener información definida, los cuales estarán alojados en el centro de datos y proveerán de información a la base de datos.
9. El software de planificación permitirá generar y exportar misiones de vuelo a otros subsistemas definidos.
 - a) Cargar cartografía: El MPS podrá cargar y desplegar cartografías aeronáuticas del tipo TIF y SHP y de elevaciones de terreno DTED en forma de capas superpuestas. La transparencia será controlada por el usuario permitiendo formar una imagen única sobre la cual se despliegan los puntos de navegación. Estas cartografías podrán ser cargadas de forma local y, eventualmente, de forma remota si se cuenta con un servidor de mapas disponible en red.
 - b) Calcular distancias geográficas: La herramienta Regla permitirá medir la distancia entre dos o más puntos cualesquiera sobre la carta, utilizando la unidad de distancia definida para la configuración del MPS.
 - c) Visualizar radio-ayudas: La herramienta de radio-ayuda permitirá desplegar sobre la carta la ubicación e información de frecuencias desde la base de datos MPS, las que serán asociadas al Waypoint para complementar la información.
 - d) Visualizar aerovías superiores e inferiores: Esta función permitirá desplegar múltiples capas con información cartográfica. La primera de ellas presentará las aerovías de Navegación Inferiores (bajo FL 240) y la segunda las aerovías



de Navegación Superiores (sobre FL 240). Cada una de estas capas se desplegará entre la imagen de fondo y la ruta generada del FPL.

- e) Visualizar información meteorológica: El sistema podrá visualizar información meteorológica del tipo METAR, TAF o de publicaciones de tipo NOTAM desde una conexión a la red AFTN u a otra similar, esta se actualizará de acuerdo a parámetros definidos en la base de datos según el tipo de reporte.
- f) Generación de objetos: El sistema permitirá generar diversos tipos de objetos espaciales, tales como: áreas, líneas, círculos y puntos, los cuales serán guardados en la base de datos MPS, y además podrán ser exportados a otros subsistemas.
- g) Herramienta de línea vista: La herramienta efectuará cálculos de línea vista a partir de los parámetros de posición, radio definido y la información de elevación de terreno disponible en el sistema.
- h) Deconflict: La herramienta de verificación de conflictos permitirá seleccionar y reproducir de manera simulada las planificaciones de vuelo ingresadas al sistema, de acuerdo a un rango horario definido, con el objeto de detectar tempranamente situaciones riesgosas producto del cruce de navegaciones. Se visualizará un símbolo de advertencia en color rojo en las posiciones que en las cuales se encuentren cruzamiento de rutas cuya separación horizontal o vertical sea igual o inferior a los valores ingresados. Finalmente contará con la opción de imprimir en PDF el detalle de los cruzamientos encontrados.

10. Exportación del plan de vuelo

- a) Exportar un plan de vuelo: A partir de una misión seleccionada, el MPS generará un archivo en un formato compatible para la transferencia de datos con otros subsistemas periféricos del proyecto.

Estos subsistemas son: SIM, DBS, TRK y aviónica por intermedio del DTC.

Otros estándares de exportación contemplados en el MPS son:

- El formato GPX
 - El formato KML
 - El formato CSV
- b) Descargar un FPL hacia un DTC: La Estación de MPS contará con un dispositivo DTU que permitirá conectar un DTC y transferir (mediante las utilidades del sistema operativo o la aplicación MPS) el archivo que contiene el FPL seleccionado para ser conectado a otros subsistemas compatibles con el MPS.
 - c) Exportar FPL hacia la DGAC: El sistema en base a la misión seleccionada, podrá generar y exportar un plan de vuelo hacia la DGAC, por la vía de conexión a la red AFTN.



Los componentes del MPS serán almacenados y transportados en maletines y baúles especializados

C. Debriefing de Misión - DBS

El DBS permitirá reproducir en forma sincronizada parámetros de vuelo, audio y video del HUD, con el propósito de efectuar análisis post vuelo de cada misión de instrucción, presentando en forma simultánea el vuelo en 2D/3D, el video del HUD y la data. Este sistema será desarrollado utilizando como base la solución de TACVIEW y, estará compuesto por una Estación de Debriefing y por una Unidad de Grabación a bordo de la aeronave, la que será provista por ENAER.

Habrán dos tipos de estaciones, una para efectuar debriefing individual, en la cual participa un instructor y un alumno, y otra grupal, para un mayor número de participantes (misión de hasta 16 aviones). Ambas estaciones utilizarán la misma aplicación.

La Unidad de Grabación será parte de la aviónica de la aeronave. En este contexto, ENAER será responsable que dicha unidad grabe en forma sincronizada los parámetros de vuelo, los cuales se determinarán en la etapa de Diseño de Detalle, audio y video del HUD, en cada aeronave. Para la carga de data en la Estación de Debriefing se consideran como dispositivos de transferencia de data (DTC y DTU) interfaces USB de tipo A o C, en caso de otro tipo de interfaces, éstas serán provistas por ENAER.

Estación de Debriefing Individual: Cada estación estará conformada por un notebook y un monitor de 46", en lo posible la conexión entre ambos podría ser Wireless, lo cual quedará establecido definitivamente en el CDR del proyecto.

Estación de Debriefing Grupal: A diferencia de la estación individual, la grupal utilizará una Workstation cuyas performances permitirán reproducir una misión de instrucción en la que participen hasta 16 aviones. La estación para debriefing grupal, estará compuesta por los siguientes elementos:

- 01 Workstation.
- 01 UPS.
- 01 DTU.
- 01 monitor de 75".
- 01 teclado con mouse.
- 01 barra de sonido.

La estación también podrá reproducir data obtenida de un GPS, ya sea en formato GPX, KML u otro (archivo txt, previamente definido y configurado). Esta data se podrá visualizar en forma conjunta a la data grabada del avión tanto en la vista 2D/3D como en la data del vuelo (telemetría), HUD Sintético y Video del HUD. Además de efectuar el análisis de un vuelo, el Subsistema podrá reproducir un turno de vuelo ejecutado en el SIM, así como también, reproducir el plan de vuelo generado en el MPS.

Luego de reproducir la misión, ésta se almacenará en un centro de datos, específicamente en un servidor de archivos, al cual se accederá en forma remota.

Capacidad Transportable: A excepción de los notebooks, que tendrán un case de transporte ruggedizadas, todo el HW que compone la Estación de Debriefing podrá ser almacenado en cajas para su transporte.

D. Seguimiento en Vuelo - TRK

El TRK consiste en un conjunto de herramientas de software y hardware que permitirá monitorear, desde una estación en tierra, la posición de las aeronaves que se encuentren realizando vuelos de instrucción en cualquier parte del territorio nacional.

Esto se realizará mediante el uso de un dispositivo de seguimiento a bordo de la aeronave, el cual transmitirá de manera periódica la información de vuelo hacia los servidores del proveedor de seguimiento, desde el cual mediante API's desarrolladas por DTS serán obtenidos y visualizados en las estaciones de seguimiento en tierra.

Para el dispositivo de seguimiento se utilizarán balizas similares al RockAIR, el cual transmitirá, de manera satelital o celular, mensajes con la posición, altitud, rumbo y velocidad de las aeronaves, con una frecuencia máxima de reporte de un minuto.

El software de visualización será desarrollado por DTS sobre una plataforma "Luciad" (o similar), la que se utilizará como motor geoespacial para representar a las aeronaves a las que se esté realizando seguimiento en vuelo. Adicionalmente, se podrán cargar y visualizar FPL's, cartografías y otros objetos georreferenciados. El software de visualización podrá realizar el seguimiento de múltiples aeronaves de manera simultánea, representar visualizaciones en 2D y 3D, y soportar la organización de la información en capas.

Las estaciones de seguimiento en tierra también serán capaces de generar alarmas visuales y sonoras, cuando la aeronave se salga del plan de vuelo asociado. En cuanto a la visualización, la aeronave cambia de color y en una ventana se indicará el evento registrado. Los tipos de alarmas serán producto de variaciones de altitud, velocidad y/o posición, cuyos rangos serán configurables, para cada misión, según el plan de vuelo.

La estación de seguimiento terrestre será un computador portátil de alta gama que soporte los requerimientos gráficos del sistema, el cual tendrá conexión con el servidor de tracking mediante conexión de red para obtener los datos de seguimiento. También contará con un monitor externo de alta resolución de al menos 27" para ampliar la imagen y facilitar la visualización de los datos y un mouse de tipo óptico. Además, la estación contará con conexión de red hacia el centro de datos de los periféricos para obtener los planes de vuelo generados por el subsistema de Planificación de Misión.



Este periférico considera una integración con los Subsistemas de Planificación de Misión (MPS) y de Debriefing de Misión (DBS), pudiendo obtener información generada en el MPS y suministrando la información requerida de alertas al DBS.

Debido a que el hardware del Subsistema de Seguimiento en Vuelo deberá poder ser transportado entre diferentes bases aéreas, los notebook y dispositivos de seguimiento se almacenarán en cases tipo "Pelican", los monitores, mouses, cables y otros componentes se almacenarán en baúles de transporte tipo "flight case".

E. Subsistema de Instrucción para Operadores y Mantenedores - SOM

El SOM corresponde a un sistema tipo CBT (Computer Based Training) o Enseñanza Asistida por Computadora, el cual está compuesto por hardware, software y metodologías que permiten realizar las actividades de formación, capacitación e instrucción de operadores y mantenedores del PILLAN II y, dirigido a: Administrador del SOM, operadores, mantenedores, responsables de cada periférico, instructores y cadetes.

La base funcional del sistema está sustentada por un LMS (Learning Management System) o Sistema de Gestión del Aprendizaje, el cual corresponde a un Software de clase mundial (Moodle), personalizado por DTS, que posee las características y herramientas necesarias para integrarse a los periféricos y dispositivos electrónicos que conforman el sistema y que permite gestionar, administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial o mixta (On Line y Presencial) en los escenarios de instrucción definidos, tanto virtuales como físicos.

Además, el sistema contempla las opciones de despliegue de los cursos en ambientes cerrados con prestaciones de alta seguridad en la confidencialidad y transacción de la información, así como también en ambientes abiertos a través de internet.

El CBT a través del LMS permite realizar las siguientes actividades de formación, capacitación e instrucción:

- Incorporación y gestión de programas de estudio.
- Incorporación y gestión de las competencias.
- Desarrollo y despliegue de cursos, módulos y otras formas de formación, capacitación e instrucción.
- Incorporación y despliegue de contenidos teóricos mediante herramientas interactivas.
- Incorporación y despliegue de actividades formativas y evaluativas mediante herramientas interactivas.
- Realización de evaluaciones y calificaciones.
- Registro y revisión de la progresión y desempeño de alumnos e instructores.
- Ciencia de datos basada en el uso de algoritmos de aprendizaje automatizado (Machine Learning).



Los escenarios que se utilizan en forma integrada y complementada para llevar a cabo las actividades de formación, capacitación e instrucción, son:

- Sala de Estudio Interactiva (SEI) (para 15 y 45 personas).
- Estación de Estudio Individual (EEI).
- Laboratorio Virtual Colaborativo (LVC), LVC Tablet con realidad aumentada, LVC mesa multitouch y LVC mesa normal con realidad mixta.

Estas configuraciones son transportables con el uso de cajas transportables del tipo "flight case" para todos los dispositivos.

NOTA: Es importante mencionar que lo que incluye el SOM son los dispositivos, las aplicaciones, el LMS y los manuales para el usuario, la mantención y la instalación del SOM. Los escenarios son la definición de los lugares físicos o virtuales donde se llevan a cabo las actividades de formación, capacitación e instrucción, los cuales deben cumplir con las condiciones señaladas en el EBI.

Finalmente, las tecnologías aplicadas como nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje incluyendo la gamificación, se utilizan en el SOM para generar un mayor interés y adhesión por parte del usuario, tanto para utilizar estas tecnologías como para aprender con su contenido interactivo. Los dispositivos que se utilizan son computadores, tablets, pantallas interactivas, lentes de realidad virtual, lentes de realidad mixta, entre otros. El contenido que se despliega a través del sistema es variado, como, por ejemplo: videos, simulaciones realistas, gif, objetos 3D virtuales, animaciones 3D, entre otros.

F. Gestión de Órdenes Técnicas - SOT

El SOT permitirá la gestión de documentos, permitiendo rastrear, almacenar, archivar y organizar documentos electrónicos o imágenes de documentos en papel. Poseerá la capacidad de mantener un registro de las distintas versiones y modificaciones de los documentos que se vayan ingresando al sistema. Este subsistema considera índices de almacenamiento en una base de datos, permitiendo el acceso rápido a la información contenida en los documentos. Estos documentos pueden estar en cualquier formato, incluyendo archivos multimedia, como imágenes o vídeos.

Los usuarios se conectarán a la aplicación WEB por medio de un perfil asignado, que le permitirá realizar acciones de acuerdo a respectivos privilegios de acceso.

El sistema se integrará al periférico SOM, además de interactuar con el sistema ILIAS (si FACH da permisos correspondientes).

La solución contempla que pueda ser utilizada en cualquier tipo de dispositivo móvil (Tablet o celular), además, de ser utilizado por una estación de trabajo fija o móvil (PC de escritorio, Notebook)



El subsistema será capaz de compatibilizar la documentación técnica en formato USAF, tanto para el avión, como los periféricos, equipos de apoyo y bancos de prueba.

El SOT considera una base de datos propia que será común a todos los periféricos, por ende, se tendrá una base de datos integrada. Además, considera la posibilidad de integración con bases de datos externas. En esta base de datos estará la estructura de la configuración del subsistema (tablas y vistas), más los procedimientos, funciones y otras acciones a realizar por la aplicación.

G. Centro de Datos

El Centro de Datos permitirá administrar en forma centralizada los servicios asociados a cada uno de los periféricos del nuevo sistema de instrucción de vuelo.

Los usuarios, contando con los permisos correspondientes, podrán acceder a estos servicios de forma remota.

El Centro de datos contará con un servidor virtual que dispondrá de las aplicaciones, los archivos, bases de datos y los dispositivos de conectividad (switch Layer 2 y Layer 3), Access Point (AP) y de Seguridad Perimetral (firewall). Además, se incluirá un servidor NAS (Network Attached Storage) para disponer de un repositorio de recuperación adicional, el que idealmente estará instalado en una dependencia distinta a la del Centro de Datos.

Se considera una UPS, de a lo menos 3 KVA para la conmutación entre el suministro eléctrico comercial y el sistema de respaldo (Grupo electrógeno). Este último sistema será provisto por la FACH.

A través de un portal, que se denominará Portal de Periféricos Pillán II, los usuarios podrán acceder a los servicios de cada periférico.

H. Adquisición de Datos - instrumentación para pruebas y ensayos en vuelo - ADI

El ADI tiene como propósito apoyar el proceso de pruebas en vuelo, proveyendo la instrumentación necesaria para la adquisición de datos durante éste. Este subsistema consiste en una unidad procesadora central con una arquitectura basada en FPGA's, que recibirá los datos recolectados durante los vuelos de prueba y los almacenará en el formato especificado, una serie de módulos de adquisición de datos controlados por la unidad procesadora central, que acondicionarán las señales recibidas y una compilación de sensores que permitirán obtener la información necesaria para realizar las pruebas de vuelo sugeridas en la circular AC 23-8C.

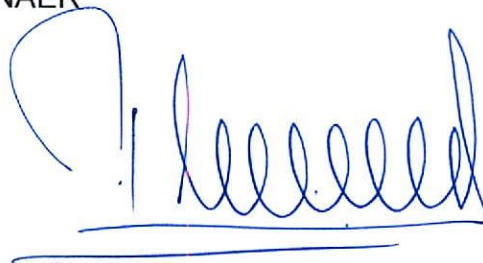
Para esto se utilizará un diseño modular en donde los diferentes sensores se conectan al controlador mediante módulos de acoplamiento fácilmente intercambiables. Tanto el controlador como los módulos de adquisición de datos son manufacturados por National Instruments (NI) y diseñados para programarse utilizando LabVIEW, por lo que, para el desarrollo de este periférico se utilizará este software.

DTS



SERGIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DTS SpA

ENAER



HENRY CLEVELAND CARTES
DIRECTOR EJECUTIVO
ENAER



ANEXO "B"
AL CONTRATO N° 97/2023

STATEMENT OF WORK (SOW)

A. GENERALIDADES

1. ANTECEDENTES

Durante el año 2021, Desarrollo de Tecnologías y Sistemas SpA (en adelante DTS) junto a ENAER realizaron un Estudio Básico de Inversión (EBI), el cual permitió conceptualizar el nuevo Sistema de Instrucción para la formación de pilotos en la Fuerza Aérea de Chile, identificar algunas características críticas y hacer una descripción funcional de los componentes y sus interfaces.

El usuario final del Sistema de Instrucción será la Fuerza Aérea de Chile, específicamente la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado.

2. PROPÓSITO

Tomando como base el EBI, entregar información general referente del método de gestión que desarrollará DTS para la fabricación del Subsistema de Periféricos, el cual forma parte del Sistema de Instrucción Pillán II.

3. ALCANCE

Se especificarán aspectos generales tales como la gestión de trabajo, coordinación de actividades y etapas del proyecto. La naturaleza del proyecto incluye aspectos de Software y Hardware.

B. GESTIÓN DEL TRABAJO

1. Configuración del Proyecto.

Posterior a la firma del contrato se realizarán las siguientes actividades:

- a. Conformación equipo del programa
- b. Revisión de los requerimientos
- c. Desarrollo plan de gestión del programa.

2. Diseño

Iniciada la etapa de ejecución del proyecto, se realizará un diseño preliminar de los subsistemas, el cual se presentará al cliente para su aprobación (PDR). Su objetivo es presentar la Ingeniería Preliminar desarrollada para el diseño de la solución, para su aprobación. La revisión debe ser realizada para cada periférico, para evaluar el progreso, factibilidad técnica y evaluar eventuales riesgos



identificados. En esta etapa se presentará la matriz de requerimientos, instancia de verificación/validación y el método de evaluación (inspección, análisis, demostración y prueba)

Posteriormente, se realizará el diseño de detalle, tras lo cual se presentará para revisión, la Ingeniería de detalle del diseño de los subsistemas periféricos (CDR), cuya finalidad es obtener la aprobación del diseño final por parte del cliente, antes de iniciar la fabricación de los periféricos, ya que cualquier modificación posterior, implicará un mayor costo y tiempo en el desarrollo y/o fabricación del sistema, lo que deberá resolverse mediante una enmienda acordada entre las partes.

Así mismo, serán requerimientos de DTS a ENAER para la etapa de diseño de los subsistemas periféricos lo siguiente:

PERIFÉRICO	REQUERIMIENTOS DTS A ENAER
Subsistema de Simulación de Vuelo	<u>Se requiere:</u> “Layout” final de la cabina, el que debe considerar a lo menos: 1. Planimetría (CDR) 2. Configuración de aviónica (Pre CDR) 3. Performances del avión (CDR) 4. Diseño y gráfica externa del avión (CDR)
Subsistema Gestión de Ordenes Técnicas	<u>Se requiere:</u> Set de OO.TT. (MAY.2027).
Subsistema Instrucción para Operadores y Mantenedores	<u>Se requiere:</u> 1. Modelos 3d del avión 2. Manual partes y piezas del avión 3. Fotos de detalle del avión 4. Poblamiento de los cursos de instrucción (OCT.2026) 5. Programas de Estudio (MAY.2027)

3. Fabricación

El proceso de fabricación se iniciará en dependencias de DTS, y posteriormente se deberá contar con una dependencia para montar la línea de producción en serie de algunos de los periféricos.

Todas las actividades se desarrollarán de acuerdo a la norma ISO 9001, a fin de asegurar la calidad del Sistema. Los ensambles electrónicos serán desarrollados en conformidad a la norma IPC-A-610 y los cables, arneses y eléctricos a la IPC-WHMA-620. En términos de la operación eléctrica del sistema, la distribución de poder eléctrico, instalaciones y seguridades se encuentran en conformidad con la normativa NCH ELEC 4/2003.

4. Pruebas

Previo a la entrega de los subsistemas, se realizarán pruebas en las instalaciones de DTS, con el propósito de demostrar en laboratorio que los productos entregables del proyecto satisfacen los requerimientos del cliente (FAT). Estas pruebas estarán orientadas a verificar el máximo de las especificaciones del sistema, empleando un ambiente controlado y con instrumentos estándares de laboratorio. En general, serán pruebas cuantitativas.

Posteriormente, y previo a la entrega de los subsistemas, se realizarán pruebas en dependencias de la Escuela de Aviación (SAT), cuyo objetivo será verificar la correcta instalación de los productos en las instalaciones del cliente y que se encuentran en condición para ser operados por los usuarios. Además, se ejecutarán aquellas pruebas de aceptación que por su condición no pueden ser ejecutadas en el laboratorio de prueba, para lo cual se requerirá disponer de data de vuelo real, del nuevo avión de instrucción.

5. Instalación y Puesta en Marcha

La instalación de los periféricos y centro de datos se realizará en dependencias de la Escuela de Aviación. La puesta en marcha, considera el apoyo de un Arquitecto TI durante un periodo de un mes, el que estará presente en todo el proceso de implementación del Sistema.

Además, se hará la instalación y pruebas funcionales en BACA, de manera de asegurar la funcionalidad de la solución presentada. En atención a que se trata de un sistema intensivo en SW, esta solución ya estará validada por las pruebas SAT efectuadas en la Escuela de Aviación. El transporte de los equipos componentes del sistema hacia y desde BACA será responsabilidad de ENAER coordinar fecha, permisos de acceso y cualquier otra gestión necesaria, además de eventual apoyo de FACH para este efecto.

C. GESTIÓN DEL PROYECTO

1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



a. Autoridades e interacciones

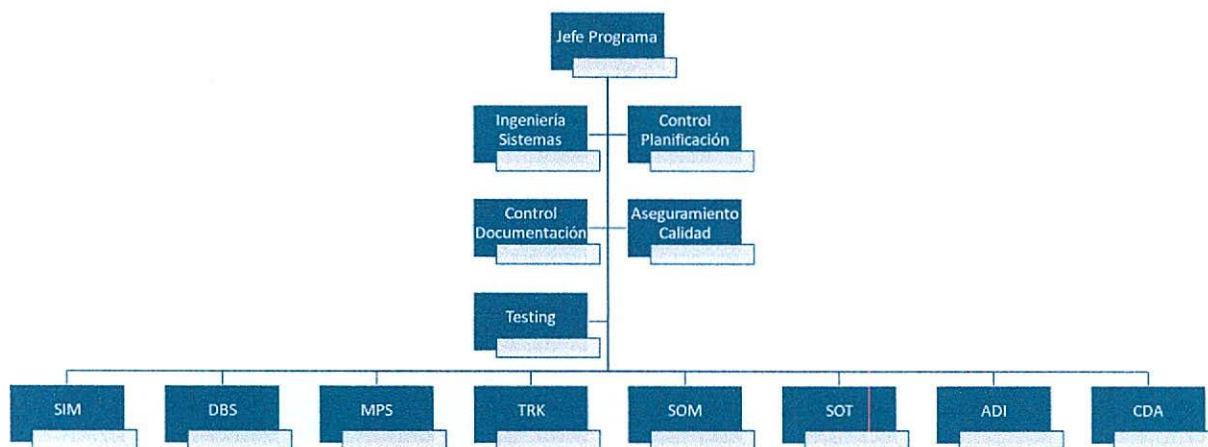
Por parte de DTS se designará un Jefe de Programa, quien será la autoridad responsable de coordinar las actividades con la autoridad designada por parte de ENAER, además de dirigir a los Jefes de Proyecto de cada periférico.

Por parte de ENAER, se designará un Jefe de Programa, quien será la autoridad que interactuará con el Jefe de Programa de DTS.

Mensualmente se harán reuniones de coordinación y monitoreo del avance del Programa, con carácter de PMR's, en las cuales DTS expondrá un detalle del avance del programa. El alcance de estas reuniones tendrá contenido acordado entre los Jefes de Programa ENAER y DTS.

b. Organigrama de administración del proyecto

Los cargos responsables de la administración del proyecto desde el punto de vista de gestión, ingeniería y aseguramiento del producto se indican en el siguiente organigrama.

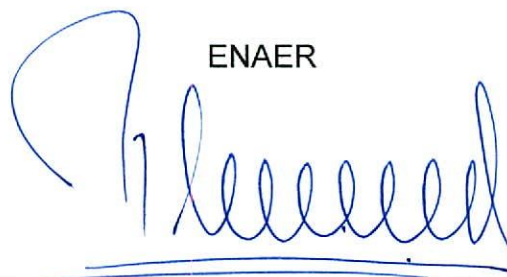


DTS



SERGIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DTS SpA

ENAER



HENRY CLEVELAND CARTES
DIRECTOR EJECUTIVO
ENAER



ANEXO "C"
AL CONTRATO N° 97/2023

ENTREGABLES

PERIFÉRICO	Hito (T0 + meses)	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS DTS A ENAER
Sistema de Simulación de Vuelo	T0 + 41	01 simulador en versión prototipo	<u>Se requiere:</u> "Layout" final de la cabina, el que debe considerar a lo menos: 5. Planimetría 6. Configuración de aviónica 7. Performances del avión 8. Diseño y gráfica externa del avión.
	T0 + 68	02 simuladores serie	
Sistemas de Debriefing	T0 + 56	07 estaciones Individuales 01 estación Grupal Case transporte	
Sistema de Planificación de Misión	T0 + 56	04 estaciones de planificación 04 impresoras 04 Tablets Case transporte	
Sistema Seguimiento de Vuelo	T0 + 56	02 estaciones de seguimiento 33 dispositivos de seguimiento 33 planes de mensajería satelital Case para transporte	



PERIFÉRICO	Hito (T0 + meses)	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS DTS A ENAER
Sistema Gestión de Ordenes Técnicas	T0 + 68	Módulo de administración y configuración 01 notebook 01 monitor 32" 01 kit teclado mouse 01 licencia office 01 Tablet	<u>Se requiere:</u> Set de OO.TT. (MAY.2027).
Sistema Instrucción para Operadores y Mantenedores	T0 + 68	02 Salas interactivas 02 trípode Lapt Andoer Q160H 02 Headset Bluetooth Motorola Mono Mod HK105 02 cámara web C920 02 cámara 360 Insta one 360 X2 02 laptop Samsung Surface PRO 7 02 pizarra PDI Clevertouch 02 cables HDMI 10 mts. 02 Case transporte pizarra 02 Case transporte Laptop	<u>Se requiere:</u> 6. Modelos 3d del avión 7. Manual partes y piezas del avión 8. Fotos de detalle del avión 9. Poblamiento de los cursos de instrucción (OCT.2026) 10. Programas de Estudio (MAY.2027)
	T0 + 68	02 laboratorios colaborativos (Tablet con RA) 50 tablets (*)	
	T0 + 68	02 laboratorios colaborativos (Lentes con RM) 08 lentes realidad mixta 02 monitor 50A6G 4K HDR Android Smart TV 50" 02 soporte monitor 50" 02 Case transporte monitor	



PERIFÉRICO	Hito (T0 + meses)	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS DTS A ENAER
	T0 + 68	02 laboratorios colaborativos (Mesa multitouch) 02 pizarra PDI Clevertouch 02 soporte mesa multitouch 02 Case transporte pizarra 02 Case soporte	
	T0 + 68	50 estaciones de estudio individual 50 Headset alámbrico HP H220S 50 lentes realidad virtual (Oculus Quest 2) 256 GB 50 estuche para lentes Oculus Quest 2 50 Tablets (*)	
	T0 + 68	01 sistema gestión instrucción (LMS)	
Sistema Adquisición de datos - Instrumentación para pruebas en vuelo	T0 + 68	01 sistema de sensores para prototipo Pillan II, solución provista por National Instruments Capacitación	
Centro de Datos	T0 + 56	02 centros de datos, 01 en la BAEB y otro en la BACA, cada uno con: 01 servidor virtualización: aplicaciones, archivos y base de datos 01 servidor de respaldo NAS (Network Attached Storage) Dispositivos de conectividad Dispositivos de seguridad Respaldo de energía UPS	

PERIFÉRICO	Hito (T0 + meses)	DESCRIPCIÓN	REQUERIMIENTOS DTS A ENAER
		01 Portal de periféricos	

(*) Las tablets de las estaciones de estudio individual y laboratorios colaborativos (Tablet con RA), son las mismas.

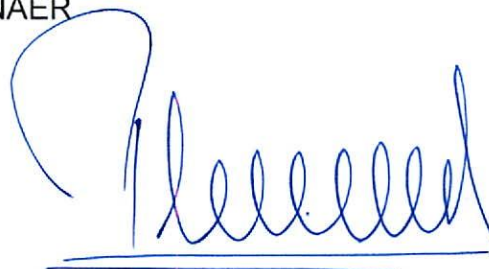
(**) Las marcas y modelos de los diferentes componentes o equipos son sólo referenciales, ya que al tratarse de equipos COTS, pueden no estar disponibles en el momento de ser provistas, de manera que este listado indica las capacidades de estos equipos y eventualmente podrían ser reemplazados por equipos de prestaciones técnicas similares a los incluidos en la lista.

DTS



SERGIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DTS SpA

ENAER



HENRY CLEVELAND CARTES
DIRECTOR EJECUTIVO
ENAER



ANEXO "D"
AL CONTRATO N° 97/2023

SOPORTE LOGÍSTICO INTEGRADO (ILS)

A. DESCRIPCIÓN GENERAL

El sistema de periféricos se basa principalmente en el desarrollo de herramientas de software y la integración de equipos computacionales, tablets, monitores y otros componentes electrónicos del tipo COTS (Commercial Off-The-Shelf), equipos que requieren muy bajo nivel de mantenimiento por parte del usuario.

El ILS considerará un soporte por disponibilidad, similar al que se utiliza en otros sistemas informáticos, que en general se caracterizan por tener una baja tasa de fallas.

Se recomiendan estrategias que permitan la renovación o actualización del hardware y el software base, en forma periódica. En este contexto, y dado que los equipos computacionales serán del tipo COTS, se estima un horizonte de vida de seis años (06), periodo en el cual se debiera realizar un up-grade de éstos.

Dicho up-grade podría implicar la necesidad de efectuar actualizaciones y/o modificaciones de SW y/o FW, las cuales deben incluirse durante el ciclo de vida del Sistema.

B. ASESORÍA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

1. Asesoría Técnica

a. Puesta en Marcha

Para la puesta en marcha del Sistema in-situ, se considera un Arquitecto TI durante un periodo de un mes, el que estará presente en todo el proceso de implementación del Sistema.

b. Marcha blanca

Durante el periodo de marcha blanca se dispondrá de dos Ingenieros de Soporte de DTS, uno con dedicación exclusiva y el segundo en formato part-time, los cuales tendrán la responsabilidad de brindar el soporte a usuarios y efectuar el mantenimiento del Sistema in situ.

El periodo de marcha blanca tendrá una duración de 3 meses, y se iniciará junto con la garantía. El costo de este servicio está incluido en el precio total del Sistema de Periféricos.



Para lo anterior, se requiere que FACH, por intermedio de ENAER, asigne una dependencia desde la cual se pueda acceder al Centro de Datos y a la red institucional, en caso que sea necesario. Habilitado para dos personas, con acceso a internet y con una línea de teléfonos con acceso a comunicaciones externas.

2. Capacitación de Operadores y mantenedores

La capacitación inicial, tanto para la operación, como para la mantención de cada periférico, será impartida por personal de DTS.

En forma adicional, se desarrollarán módulos que permitirán el reentrenamiento recurrente cada cierto periodo, para mantener la eficiencia del personal durante la vida útil de los subsistemas, los cuales podrán ser administrados a través del SOM.

3. Documentación Técnica

Para cada periférico se elaborarán los respectivos manuales y/o cartillas de instalación, de operación y/o de mantenimiento, según corresponda o aplique.

El Subsistema de Gestión de Ordenes Técnicas (SOT), que formará parte de los periféricos a desarrollar, administrará todas las publicaciones y los documentos que se generen en cada periférico y serán parte de la documentación que administrará este sistema.

C. EMBALAJE, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Los notebooks definidos para cada periférico dispondrán de cajas rugerizadas tipo "Pelican", para su correcto almacenamiento y transporte

Los monitores, tablets, impresoras, cableado y otros serán almacenados y transportados en baúles de transporte tipo "Flight Case", fabricados en madera terciada de 9 mm con enchape exterior de fórmica color negra.

D. NIVELES DE MANTENIMIENTO

El análisis de los requerimientos de los periféricos y la necesidad de mantener o restaurar la capacidad operacional de estos durante el ciclo de vida del sistema ha determinado que el mantenimiento será subdividido en tres niveles:

- I. Nivel de Hardware
- J. Nivel de Software
- K. Nivel de Documentación



1. Nivel de Hardware

Se refiere a mantener el funcionamiento de los componentes físicos que conforman los sistemas periféricos, tanto dispositivos electrónicos, como mecánicos:

- L. Limpieza exterior de dispositivos electrónicos tales como: computadores, monitores y lentes.
- M. Limpieza interior de componentes mecánicos como la cabina de vuelo.
- N. Comprobación que los equipos funcionan en los límites previstos (voltaje, temperatura, etc.).
- O. Reemplazo o reparación de componentes mecánicos desgastados o que funcionen mal.

2. Nivel de Software

Se refiere a mantener el funcionamiento del software de los equipos y la integridad de los datos que se almacenan en el centro de datos.

- P. La limpieza de archivos y programas en los equipos.
- Q. El mantenimiento periódico de las bases de datos del Sistema.
- R. La optimización del sistema operativo de los equipos (limpieza del registro, desfragmentación del disco, etc.).
- S. La revisión de la seguridad de los equipos (actualización de antivirus, escaneo de los discos duros, etc.)

3. Nivel de documentación

Se refiere a mantener actualizada y disponible para uso, la documentación técnica y manuales de los componentes del Sistema.

- T. Registro de todas las tareas de mantenimiento.
- U. Actualización o ampliación de los manuales de usuario, tras la instalación de nuevo software o hardware.
- V. Revisión, renovación y aplicación de las directivas que se hayan fijado para el sistema (reglamento interno), incluyendo las de seguridad y de mantenimiento específicas, para cada instalación o sistema informático.

El Subsistema de Gestión de Ordenes Técnicas (SOT), administrará todas las publicaciones y los documentos que se generen en cada periférico.

E. SOPORTE DE POST VENTA

Al término del periodo de garantía y como un servicio adicional que no está considerado en el alcance del presente contrato, DTS ofrecerá un servicio de soporte, a través de un acuerdo de nivel de servicio (SLA), que incluye:



- W. Mesa de Ayuda 24/7, telefónica o vía email.
- X. Soporte in situ, a requerimiento, especialmente durante la operación en la BACA.
- Y. Actualizaciones periódicas de SW.
- Z. Up-grade de HW.

Para el soporte de todos los periféricos durante el ciclo de vida útil de 30 años de los sistemas, DTS propone un contrato anual que incluye el personal y los servicios que se resumen a continuación:

1. Personal

02 ingenieros de soporte con dedicación exclusiva, los cuales tendrán la responsabilidad de brindar el soporte a usuarios y efectuar el mantenimiento del sistema.

2. Descripción del servicio.

Para brindar el servicio de soporte y mantenimiento se considera una Oficina Técnica en dependencias de la Escuela de Aviación. Los Ingenieros de Soporte antes señalados operarán de forma presencial en dicha oficina en horario administrativo, de manera de disminuir los tiempos de respuesta.

Fuera del horario administrativo, fines de semana y festivos, la atención será sólo telefónica, a través de una línea de telefonía móvil que se habilitará, y en caso que la situación lo requiera, estos concurrirán a la Escuela de Aviación. Del mismo modo, se implementará una cuenta de correo electrónico, a través de la cual se gestionarán los tickets de atención que se generen.

Para el caso de soporte durante la operación en la Base Aérea de Canchones, se considera la comisión de un ingeniero de soporte con dedicación exclusiva.

Para brindar este servicio se requiere que el Ingeniero de Soporte pueda acceder a la red de datos del Sistema de Periféricos.

3. Acuerdo nivel de servicio (SLA)

Los SLA correspondientes deberán ser pactados entre ambas partes en la etapa previa al término del periodo de garantía, y entre otros, se deberá especificar:

- AA. Tiempos de respuesta.
- BB. Tiempos de diagnóstico.





CC. Tiempos de solución.
DD. Tiempos de restauración.
EE. Cambio de hardware.

DTS

SERGIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DTS SpA

ENAER

HENRY CLEVELAND CARTES
DIRECTOR EJECUTIVO
ENAER



ANEXO "E"
AL CONTRATO N° 97/2023

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN

Compañía:

Contrato N°:

Descripción:

Cantidad:

Observaciones:

DE CONFORMIDAD CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, LAS PARTES COMPARECIENTES CERTIFICAN QUE TODOS LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS, HAN SIDO ENTREGADOS Y PROBADOS DE ACUERDO AL PROTOCOLO DE ACEPTACIÓN, Y SE AJUSTAN EN TODOS LOS ASPECTOS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS.

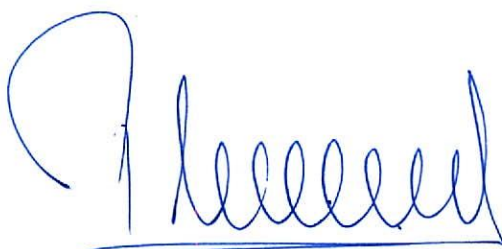
Santiago, ...

Firmado por:

DTS

ENAER

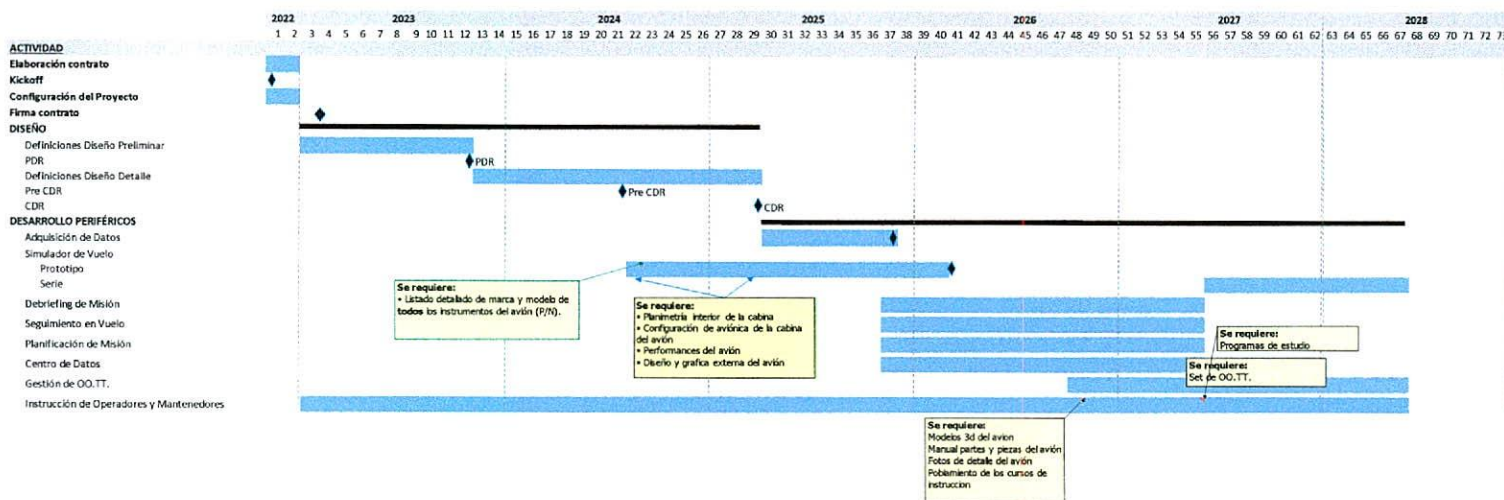

SERGIO VÁSQUEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DTS SpA


HENRY CLEVELAND CARTES
DIRECTOR EJECUTIVO
ENAER



ANEXO "F"
AL CONTRATO N° 97/2022

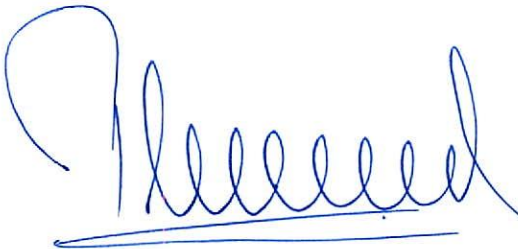
CARTA GANTT



DTS

ENAER


SERGIO VASQUEZ GONZÁLEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DTS SpA


HENRY CLEVELAND CARTES
DIRECTOR EJECUTIVO
ENAER

